

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Na isomeria de função a diferença entre os isômeros está no grupo funcional, porém o eugenol e o isoeugenol tem as mesmas funções químicas: fenol e éter.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que os compostos apresentam funções orgânicas diferentes.
- B** Alternativa incorreta. Na isomeria de cadeia a diferença entre os isômeros está no tipo de cadeia, os compostos se distinguem por terem cadeias abertas ou fechadas entre si, ramificadas ou não ramificadas. O eugenol e o isoeugenol tem o mesmo tipo de cadeia: mista, ramificada, insaturada e heterogênea. Sendo assim não possuem isomeria de cadeia.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se achasse que a mudança da posição da dupla ligação indica isomeria de cadeia.
- C** Alternativa correta. Na isomeria de posição a diferença está na posição de uma insaturação, de um grupo funcional, de um heteroátomo ou de um substituinte. Nas moléculas do eugenol e do isoeugenol essa diferença está na posição da insaturação (ligação dupla) nos dois compostos, tornando-os isômeros de posição.
- D** Alternativa incorreta. A isomeria geométrica ocorre em compostos de cadeia aberta que possuem ligação dupla entre pelo menos dois átomos de carbono, sendo que cada átomo de carbono da dupla possui os seus grupos ligados diferentes entre si.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que, pelo isoeugenol apresentar isomeria geométrica, o eugenol é seu isômero geométrico.
- E** Alternativa incorreta. A isomeria de compensação é um tipo especial de isomeria de posição, em que a diferença entre os isômeros consiste na posição do heteroátomo.
Essa alternativa poderia ser escolhida caso se confundisse a isomeria de posição e a de compensação.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. A panmixia é definida como a condição para que haja cruzamentos aleatórios em uma população, ou seja, uma população panmítica existe, teoricamente, quando todos os indivíduos são potenciais parceiros sexuais. Desse modo, não é um fenômeno que atua diretamente promovendo o surgimento de novas espécies.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que panmixia é um tipo de mecanismo evolutivo.

- B** Alternativa incorreta. A seleção sexual é caracterizada pela seleção de características morfológicas e comportamentais em indivíduos, que favoreceram a reprodução. Esse processo não depende do isolamento geográfico, mas, sim, do surgimento aleatório de características que favoreçam o fenômeno reprodutivo. Dessa forma, não há relação entre o fenômeno de especiação, exposto no texto, e a seleção sexual.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a seleção sexual depende de isolamento geográfico.

- C** Alternativa incorreta. A mutação sinônima, ou silenciosa, é definida como uma alteração no material genético que não promove alteração no aminoácido codificado e, conseqüentemente, não altera a proteína formada. Além disso, a mutação sinônima não depende de isolamento geográfico, uma vez que ocorre ao acaso. Assim, não pode ser descrita como o fenômeno responsável pelo surgimento da biodiversidade, mencionado no texto.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as mutações que alteram a expressão de características com as mutações sinônimas.

- D** Alternativa correta. A irradiação adaptativa resulta no surgimento de espécies diferentes, a partir de um mesmo ancestral comum. Esse mecanismo decorre de um isolamento geográfico, como as barreiras formadas por montanhas e lagos, que promove a separação das populações, as quais passam a sofrer diferentes pressões seletivas do ambiente, o que pode promover a formação de novas espécies. No caso do texto, as dinâmicas de alagamento e seca das planícies acabam por isolar geograficamente as populações locais, estimulando esse tipo de especiação e, conseqüentemente, a geração de biodiversidade.

- E** Alternativa incorreta. A convergência adaptativa é o processo evolutivo em que indivíduos sem qualquer grau de parentesco apresentam estruturas e características semelhantes, morfológica e funcionalmente. Isso ocorre devido a existência dos animais em ambientes similares, em que as pressões seletivas atuantes são as mesmas. No caso do texto, o surgimento das novas espécies se dá pelo motivo contrário, ou seja, há o surgimento de novas espécies com características distintas, devido ao enfrentamento de pressões seletivas diferentes, e não semelhantes.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse irradiação adaptativa com convergência adaptativa.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. O cálculo das unidades de medida foi feita de forma incorreta além de não se considerar de forma correta uma altura média para a massa de água dentro da baía. Ao considerar que toda a massa de 100 bilhões de toneladas de água descia um total de 16 metros ao longo do dia podemos calcular a energia potencial cedida por essa massa como

$$\Delta E_p = m \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta E_p = 100 \cdot 10^9 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 16 \Rightarrow 16 \cdot 10^{15} J$$

Considerando essa variação de energia potencial dentro de um total de 24 horas, que é o tempo do ciclo das marés, temos para o cálculo da potência:

$$P = \frac{\Delta E_p \cdot 54\%}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{16 \cdot 10^{15} \cdot 0,54}{24 \cdot 60 \cdot 60} \Rightarrow P = 10^{11} W$$

Que por um erro de arredondamento ou de notação científica pode ser considerado como $P = 10^{12} W$ ou $P = 10 GW$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se atentasse para as unidades de medida e transformações de notação científica, e caso se pensasse que o centro de massa do conjunto de 100 bilhões de toneladas de água se encontrasse à 16 metros de altura do ponto de maré baixa, quando na verdade a água está distribuída uniformemente entre o ponto de maré mais baixa e mais alta, tendo seu centro de massa à 8 metros de altura em relação à maré baixa.

- B** Alternativa correta. Considerando um cilindro cheio com 100 bilhões de toneladas de água e considerando essa massa de água como um objeto só, seu centro de massa se localiza no centro deste cilindro, à 8 metros de altura do nível mais baixo da maré. Portanto quando toda a massa de água que estava distribuída dentro do cilindro sai da baía pelo ponto mais baixo o total da variação de energia é de:

$$\Delta E_p = m \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta E_p = 100 \cdot 10^9 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 8 \Rightarrow 8 \cdot 10^{15} J$$

Considerando 54% dessa energia distribuída ao longo das 24 horas do dia, que é o ciclo das marés, obtemos uma potência de:

$$P = \frac{\Delta E_p \cdot 54\%}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{8 \cdot 10^{15} \cdot 0,54}{24 \cdot 60 \cdot 60} \Rightarrow P = 0,5 \cdot 10^{11} W$$

- C** Alternativa incorreta. Foi realizado o cálculo da energia obtida pela usina sem considerar os 54% de aproveitamento da energia potencial, de forma que considerando corretamente a variação de altura do centro de massa da água contida na baía temos que

$$\Delta E_p = m \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta E_p = 100 \cdot 10^9 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 8 \Rightarrow 8 \cdot 10^{15} J$$

Considerando essa energia inteiramente distribuída ao longo das 24 horas do dia, que é o ciclo das marés, obtemos uma potência de:

$$P = \frac{\Delta E_p}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{8 \cdot 10^{15}}{24 \cdot 60 \cdot 60} \Rightarrow P \approx 0,93 \cdot 10^{11} W$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a energia potencial da massa de água na baía é completamente convertida em energia elétrica com eficiência de 100%.

- D** Alternativa incorreta. não foi realizada de forma correta uma altura média para a massa de água dentro da baía. Ao considerar que toda a massa de 100 bilhões de toneladas de água desciam um total de 16 metros ao longo do dia podemos calcular a energia potencial cedida por essa massa como

$$\Delta E_p = m \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta E_p = 100 \cdot 10^9 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 16 \Rightarrow 16 \cdot 10^{15} J$$

Considerando essa variação de energia potencial dentro de um total de 24 horas, que é o tempo do ciclo das marés, temos para o cálculo da potência:

$$P = \frac{\Delta E_p \cdot 54\%}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{16 \cdot 10^{15} \cdot 0,54}{24 \cdot 60 \cdot 60} \Rightarrow P = 10^{11} W$$

Que pode ser escrita como $P = 100 GW$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o centro de massa do conjunto de 100 bilhões de toneladas de água se encontrasse à 16 metros de altura do ponto de maré baixa, quando na verdade a água está distribuída uniformemente entre o ponto de maré mais baixa e mais alta, tendo seu centro de massa à 8 metros de altura em relação à maré baixa.

- E** Alternativa incorreta. Foi realizado o cálculo da energia obtida pela usina sem considerar os 54% e sem considerar o valor correto de variação da altura da massa de água. Considerando a baía como um cilindro e a água distribuída uniformemente ao longo dos seus 16 metros de altura temos que o volume de água possui centro de massa à uma altura de 8 metros em relação à maré baixa, ou em relação à bobina. Considerando esse valor como 16 metros obtemos a energia de forma que:

$$\Delta E_p = m \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta E_p = 100 \cdot 10^9 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 16 \Rightarrow 16 \cdot 10^{15} J$$

Que ao ser distribuída ao longo das 24 horas do dia, que é o ciclo das marés, obtemos uma potência de:

$$P = \frac{\Delta E_p}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{16 \cdot 10^{15}}{24 \cdot 60 \cdot 60} \Rightarrow P \approx 1,85 \cdot 10^{11} W$$

Que pode ser escrita como $P = 185 GW$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o centro de massa do conjunto de 100 bilhões de toneladas de água se encontrasse à 16 metros de altura do ponto de maré baixa e caso se pensasse que a energia potencial da massa de água na baía é completamente convertida em energia elétrica com eficiência de 100%.

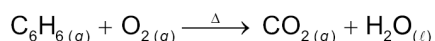
Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O valor é obtido ao se somar a entalpia do benzeno com a entalpia do CO_2 , desconsiderando o sinal negativo da entalpia do gás carbônico e o valor da entalpia da água.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se acreditasse que a entalpia de combustão seria a soma da entalpia de um produto com a entalpia de um reagente.

- B** Alternativa incorreta. O valor é obtido ao se somar a entalpia dos produtos e reagentes, ao invés de subtrai-las, e caso além disso fosse desconsiderada a estequiometria da reação no cálculo.

Equação de combustão do benzeno:



Calculando a entalpia de combustão:

$$\Delta H^\circ \text{combustão} = H_{\text{produtos}} + H_{\text{reagentes}}$$

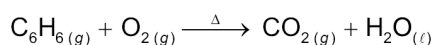
$$\Delta H^\circ \text{combustão} = [(-400) + (-240)] + [+80 + (0)] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta H^\circ \text{combustão} = -560 \text{ kJ/mol}$$

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse a equação da combustão do benzeno sem o balanceamento estequiométrico e se realizasse a soma das entalpias dos reagentes e dos produtos.

- C** Alternativa incorreta. O valor é obtido ao se calcular a combustão do butano, desconsiderando a estequiometria da reação no cálculo.

Equação de combustão do benzeno:



Calculando a entalpia de combustão:

$$\Delta H^\circ \text{combustão} = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$$\Delta H^\circ \text{combustão} = [(-400) + (-240)] - [+80 + (0)] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta H^\circ \text{combustão} = -720 \text{ kJ/mol}$$

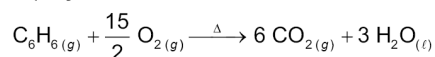
Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse a equação da combustão do benzeno sem o balanceamento estequiométrico.

- D** Alternativa incorreta. Esse valor é obtido ao se considerar a estequiometria da reação do benzeno, porém ao se somar a entalpia dos produtos e reagentes, ao invés de subtrai-las.

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se pensasse que entalpia se dá pela soma das entalpias dos reagentes e dos produtos.

- E** Alternativa correta. O valor é encontrado ao se considerar a estequiometria da reação de combustão para calcular a entalpia da reação.

Equação de combustão do benzeno balanceada:



Calculando a entalpia de combustão:

$$\Delta H^\circ \text{combustão} = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$$\Delta H^\circ \text{combustão} = [6 \cdot (-400) + 3 \cdot (-240)] - \left[+80 + \left(\frac{15}{2} \cdot 0 \right) \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta H^\circ \text{combustão} = -3200 \text{ kJ/mol}$$

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. A origem do oxigênio da fotossíntese é proveniente da molécula de água e não de prótons de hidrogênio; que são liberados após a quebra da molécula de água.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a molécula de água com prótons de hidrogênio.
- B** Alternativa correta. Na primeira etapa da fotossíntese, chamada de fotoquímica, ocorre a quebra da molécula de água (fotólise), que gera átomos de oxigênio que, ao reagirem entre si, formam o gás oxigênio, que é liberado para a atmosfera.
- C** Alternativa incorreta. A molécula energética NADPH é originada após a quebra da molécula de água e, consequentemente, após a formação da molécula de oxigênio. Logo, não é a molécula que origina o gás oxigênio da fotossíntese.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o NADPH é originado também na fotólise da água.
- D** Alternativa incorreta. A glicose, uma molécula de carboidrato, é a molécula final do processo de fotossíntese, que será posteriormente quebrada durante a respiração celular. Essa molécula não é a origem do oxigênio durante esse processo.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a glicose é produzida no começo da fotossíntese.
- E** Alternativa incorreta. O gás carbônico não atua na produção da molécula de oxigênio durante a fotossíntese. Essa molécula é absorvida e é usada durante a Fase Química.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse água com gás carbônico.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. O princípio de Galileu garante a independência dos movimentos em diferentes direções dos corpos. Porém, desconsiderando esse princípio e assumindo que vetores de velocidade se somam independentemente de sua orientação, obtém-se:

$$x_f(t) = x_i + V_x \cdot t = x_i$$

$$y_f(t) = y_i + V_y \cdot t = y_i + (V_0 + V_{ar}) \cdot t$$

Substituindo os valores das variáveis após a conversão das velocidades, calcula-se:

$$x_f(t = 3 \text{ s}) = 5 \text{ m}$$

$$y_f(t = 3 \text{ s}) = 10 + (25 + 4) \cdot 3 = 97 \text{ m}$$

Portanto, a posição final da bola seria o par ordenado (5,97) no campo de futebol, correspondente ao jogador 1.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a velocidade do ar é somada à velocidade inicial do lançamento da bola.

- B** Alternativa incorreta. Nessa alternativa, a velocidade do ar é desprezada na equação do movimento da bola. Dessa forma, não há velocidade na direção X e os cálculos são:

$$x_f(t) = x_i + V_x \cdot t = x_i$$

$$y_f(t) = y_i + V_y \cdot t = y_i + V_0 \cdot t$$

Substituindo os valores das variáveis após a conversão das velocidades, calcula-se:

$$x_f(t = 3 \text{ s}) = 5 \text{ m}$$

$$y_f(t = 3 \text{ s}) = 10 + 25 \cdot 3 = 85 \text{ m}$$

Dessa forma, a posição final da bola seria o par ordenado (5,85) no campo de futebol, que corresponde ao jogador 2.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a velocidade do ar na composição do movimento.

- C** Alternativa correta. Como a bola foi lançada para frente com velocidade e posição iniciais bem definidas, é possível calcular qual será sua posição final nas direções X e Y, de acordo com o princípio de independência de movimentos de Galileu e as equações horárias do movimento uniforme. Dessa forma, é possível equacionar o movimento em ambas as direções, como mostrado:

$$x_f(t) = x_i + V_x \cdot t = x_i + V_{ar} \cdot t$$

$$y_f(t) = y_i + V_y \cdot t = y_i + V_0 \cdot t$$

Nessas equações, o par (x_i, y_i) representa a posição inicial da bola e (x_f, y_f) é a coordenada da posição final da bola, ou seja, onde ela estará após os 3 segundos ($t = 3 \text{ s}$) do lançamento. Além disso, também é necessário converter os valores das velocidades de km h^{-1} para m s^{-1} , calculando:

$$V_{\text{m s}^{-1}} = \frac{V_{\text{km h}^{-1}}}{3,6}$$

Então, para V_0 e V_{ar} :

$$V_0 = \frac{90}{3,6} = 25 \text{ m s}^{-1}$$

$$V_{ar} = \frac{14,4}{3,6} = 4 \text{ m s}^{-1}$$

Substituindo os valores das variáveis, obtém-se:

$$x_f(t = 3 \text{ s}) = 5 + 4 \cdot 3 = 17 \text{ m}$$

$$y_f(t = 3 \text{ s}) = 10 + 25 \cdot 3 = 85 \text{ m}$$

Portanto, a posição final da bola é o par ordenado (17,85) no campo de futebol, correspondente ao jogador 3.

- D** Alternativa incorreta. Nessa alternativa, os valores iniciais x_i e y_i são invertidos na substituição dos valores das variáveis para encontrar a posição final (x_f, y_f) . Após fazer as conversões corretamente, a substituição dos valores das variáveis foi invertida, ou seja, x_i foi colocado na função horária da direção Y e y_i foi colocado na função horária da direção X, obtendo-se:

$$x_f(t = 3 \text{ s}) = y_i + V_{ar} \cdot t = 10 + 4 \cdot 3 = 22 \text{ m}$$

$$y_f(t = 3 \text{ s}) = x_i + V_0 \cdot t = 5 + 25 \cdot 3 = 80 \text{ m}$$

Assim, a posição final da bola seria o par ordenado (22,80) no campo de futebol, correspondente ao jogador 4.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se invertisse os valores de x_i e y_i das posições iniciais nas funções horárias das direções X e Y.

- E** Alternativa incorreta. Nessa alternativa, os valores das posições iniciais são desconsiderados no cálculo das posições finais, obtendo as seguintes funções horárias em cada direção:

$$x_f(t) = x_i + V_x \cdot t = V_{ar} \cdot t$$

$$y_f(t) = y_i + V_y \cdot t = V_0 \cdot t$$

Assim, a substituição dos valores é incompleta, pois os valores de x_i e y_i são nulos:

$$x_f(t = 3 \text{ s}) = 4 \cdot 3 = 12 \text{ m}$$

$$y_f(t = 3 \text{ s}) = 25 \cdot 3 = 75 \text{ m}$$

Portanto, a posição final da bola seria o par ordenado (12,75) no campo de futebol, que corresponde ao jogador 5.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse os valores das posições iniciais x_i e y_i no desenvolvimento das equações de movimento da bola.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Nos biodigestores para produção de biogás é importante o controle da temperatura, já que em baixas temperaturas a fermentação pelas bactérias fica comprometida.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o inóculo é sensível ao calor.
- B** Alternativa incorreta. As reações biológicas ocorrem em meio aquoso. Dessa forma, quanto mais sólidos no biodigestor, mais difícil é para os microrganismos acessarem a matéria orgânica para fermentar.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse diretamente o aumento da carga de matéria orgânica no sistema com a produção de metano.
- C** Alternativa incorreta. A produção residual de CO_2 é inevitável na biodigestão da matéria orgânica. Para aumentar a pureza do biogás é necessário um processo de purificação.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse a agitação do sistema com o aumento da velocidade de expulsão do gás carbônico do sistema.
- D** Alternativa correta. Os biodigestores são desenvolvidos para manter as condições ideais para as bactérias metanogênicas, e a decomposição da matéria orgânica por tais bactérias ocorre em ambiente anaeróbico. Dessa forma, quanto menos oxigênio no sistema, melhor é a produtividade de biogás.
- E** Alternativa incorreta. O processo de digestão anaeróbica acidifica naturalmente o meio, principalmente pela diluição do gás carbônico no meio líquido. Dessa forma, é necessária a adição de tampões alcalinizantes.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que os produtos da digestão anaeróbica são muito alcalinos.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao congelar o sachê, a água absorvida passará para o estado sólido, porém continuará em contato com a sílica sem que seja possível reutilizá-lo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as propriedades físicas da matéria.

- B** Alternativa correta. Para reutilizar o sachê é necessário retirar a água absorvida pela sílica. Ao expô-la a um aquecedor, a água que está em contato com a sílica em gel evaporará, deixando-a pronta para ser utilizada novamente.

- C** Alternativa incorreta. Envolvendo o sachê de sílica em papel alumínio, a água permanecerá retida dentro dele e em contato com a sílica em gel sem que seja possível reutilizá-lo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se entendesse que o papel alumínio não elimina a água retida na sílica.

- D** Alternativa incorreta. Embrulhando o sachê de sílica em um filme de PVC, a água permanecerá retida dentro dele e em contato com a sílica em gel, sem que seja possível reutilizá-lo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o filme de PVC elimina a água retida na sílica.

- E** Alternativa incorreta. Ao colocar o sachê próximo a um umidificador de ar, ele permanecerá retendo muita água em seu interior gel, sem que seja possível reutilizá-lo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a função do umidificador do ar, pensando que ele é responsável pela retirada da umidade.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Essa resposta é encontrada ao calcular a velocidade do skatista ao invés de sua energia cinética. Dessa forma, sabendo que não há forças dissipativas, encontra-se essa velocidade a partir da conservação da energia mecânica conforme descrito abaixo:

$$\begin{aligned} E_{GA} &= E_{GB} + E_{CB} \\ m \cdot g \cdot H_A &= m \cdot g \cdot H_B + E_{CB} \\ E_{CB} &= m \cdot g(H_A - H_B) \\ E_{CB} &= 70 \cdot 10 \cdot (25 - 5) \\ E_{CB} &= 14\,000 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{CB} &= \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow 14\,000 \text{ J} = \frac{70 \cdot v^2}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow v^2 &= \frac{2 \cdot 14\,000}{70} \Rightarrow v = \sqrt{400} \Rightarrow v = 20 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se calculasse a velocidade do skatista em vez de sua energia cinética.

- B** Alternativa incorreta. Esse valor é obtido ao calcular a velocidade do skatista no ponto B, onde ocorre o salto, e esquecer o fator de elevação ao quadrado na fórmula da energia cinética. Assim, sabendo que a energia mecânica do sistema se conserva, é possível descobrir essa velocidade fazendo a igualdade, conforme descrito abaixo:

$$\begin{aligned} E_{GA} &= E_{GB} + E_{CB} \\ m \cdot g \cdot H_A &= m \cdot g \cdot H_B + E_{CB} \\ E_{CB} &= m \cdot g(H_A - H_B) \\ E_{CB} &= 70 \cdot 10 \cdot (25 - 5) \\ E_{CB} &= 14\,000 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{CB} &= \frac{m \cdot v}{2} \Rightarrow 14\,000 \text{ J} = \frac{70 \cdot v}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow v &= \frac{2 \cdot 14\,000}{70} \Rightarrow v = 400 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que a velocidade está elevada ao quadrado na fórmula da energia cinética, além de calcular a velocidade do skatista ao invés de sua energia cinética.

- C** Alternativa incorreta. Essa energia é encontrada ao se acreditar que a energia cinética em determinado ponto é sempre igual à energia potencial gravitacional nesse mesmo ponto. Dessa maneira, a energia cinética no local do salto, de altura igual a 5 m, é calculada como sendo igual à energia potencial gravitacional nesse mesmo ponto, conforme mostrado a seguir:

$$\begin{aligned} E_{GB} &= E_{CB} \\ E_{CB} &= m \cdot g \cdot H_B \\ E_{CB} &= m \cdot g \cdot H_B \\ E_{CB} &= 70 \cdot 10 \cdot 5 \\ E_{CB} &= 3\,500 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{CB} &= E_{GB} \Rightarrow E_{CB} = m \cdot g \cdot H_B \Rightarrow E_{CB} = 70 \cdot 10 \cdot 5 \Rightarrow \\ E_{CB} &= 3\,500 \text{ J} \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a energia gravitacional em B possui o mesmo valor da energia cinética nesse ponto.

- D** Alternativa correta. Como não há forças dissipativas atuando no skatista durante o trajeto, a sua energia mecânica se conserva no percurso. Dessa maneira, a energia potencial gravitacional inicial, com altura de 25 m, é transformada em energia potencial gravitacional ao final da rampa, com altura de 5 m, e em energia cinética nesse ponto. Então, é possível calcular o valor da energia cinética final da seguinte forma:

$$\begin{aligned} E_{GA} &= E_{GB} + E_{CB} \\ m \cdot g \cdot H_A &= m \cdot g \cdot H_B + E_{CB} \\ E_{CB} &= m \cdot g(H_A - H_B) \\ E_{CB} &= 70 \cdot 10 \cdot (25 - 5) \\ E_{CB} &= 14\,000 \text{ J} \end{aligned}$$

- E** Alternativa incorreta. De acordo com o texto, o ponto em que o salto é realizado é o ponto B, mostrado na imagem. O valor de 17 500 J é obtido ao se calcular a energia cinética do atleta no ponto mais baixo da mega rampa, ou seja, ao calcular sua energia cinética na altura 0. Assim, desconsiderando as forças dissipativas do sistema, realiza-se a conservação da energia total do sistema entre o ponto A e o chão conforme mostrado abaixo:

$$\begin{aligned} E_{GA} &= E_{C0} \\ m \cdot g \cdot H_0 &= E_{C0} \\ E_{C0} &= 70 \cdot 10 \cdot 25 \\ E_{C0} &= 17\,500 \text{ J} \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se calculasse a energia cinética quando o skatista atinge o solo.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Os ácidos geralmente doam prótons em soluções aquosas, enquanto o ródio como catalisador não está desempenhando esse papel.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o íon ródio, por sua natureza catiônica, poderia atuar como um ácido doando prótons durante a reação.

- B** Alternativa correta. Na conversão de etileno glicol em hidrogênio, o íon ródio atuará como um catalisador. O papel do catalisador é acelerar uma reação química sem ser consumido na reação. Portanto, de acordo com a reação mostrada, o íon ródio não é consumido ou alterado pela reação, mas facilita a transformação do etileno glicol em hidrogênio.

- C** Alternativa incorreta. O ródio não é uma coenzima. Coenzimas são moléculas orgânicas que auxiliam as enzimas em reações biológicas, e o ródio aqui está desempenhando o papel de catalisador em uma reação química, não biológica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se interpretasse que compostos metálicos podem atuar como coenzimas em reações biológicas.

- D** Alternativa incorreta. O ródio não é um eletrólito nessa reação. Eletrólitos são substâncias que conduzem eletricidade quando dissolvidas em água, e o ródio, como catalisador, não está diretamente envolvido nesse tipo de condução elétrica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se interpretasse que compostos metálicos, como o ródio, muitas vezes são associados à condução elétrica em soluções aquosas.

- E** Alternativa incorreta. O ródio não age como um redutor nessa reação. Redutores são substâncias que doam elétrons, enquanto o ródio, como catalisador, não está participando diretamente da transferência de elétrons.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que compostos metálicos têm frequentemente a capacidade de agir como agentes redutores, doando elétrons.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Embora o óleo de tomilho seja líquido em temperatura ambiente assim como outros óleos vegetais, o amido de milho é sólido até ser dissolvido na água e é a substância que forma o corpo da partícula.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que apenas resíduos sólidos são poluentes.

- B** Alternativa correta. O amido de milho e o óleo de tomilho são compostos, respectivamente, por um polissacarídeo solúvel em água e ácidos graxos insolúveis, ambos formados por compostos orgânicos. Isso quer dizer que são altamente susceptíveis à ação de organismos que usam esses componentes para sua nutrição. Sendo assim, depois de um período de tempo relativamente curto, as partículas são recicladas por esses organismos e retornam ao ambiente sem gerar acúmulo de poluentes.

- C** Alternativa incorreta. As partículas desenvolvidas não são reutilizáveis porque se decompõem rapidamente, já que o amido se dissolve facilmente em água e, assim como o óleo de tomilho, é consumido por seres decompositores.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a composição bioquímica dos materiais que formam a partícula citada.

- D** Alternativa incorreta. Embora o amido de milho seja solúvel em água e biodegradável, o que confere uma vantagem ambiental, o óleo de tomilho é composto por moléculas apolares que são insolúveis em água, por mais que também sejam biodegradáveis.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que todos compostos biodegradáveis são solúveis em água.

- E** Alternativa incorreta. Embora as larvas sejam capazes de utilizar o amido dissolvido na água como substrato para seu metabolismo, o óleo de tomilho tem ação larvívica, ou seja, contém moléculas que as larvas são incapazes de metabolizar e são tóxicas ao funcionamento normal do organismo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a metabolização dos compostos da cápsula resultam na morte da larva.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. O equilíbrio térmico pode ser calculado pela relação $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, de maneira que, como é definido que as massas dos cilindros são iguais, a densidade não é relevante para o experimento.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a massa dos cilindros é diferente, associando a massa de cada um à uma densidade.

- B** Alternativa incorreta. O calor latente diz respeito à quantidade de calor necessária para a mudança de fase de um material. Uma vez que nenhum material muda de estado físico, nada pode ser concluído sobre o calor latente.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se diferenciasse o latente e o calor específico.

- C** Alternativa correta. O calor específico, para esse experimento, diz respeito à quantidade de calor passada para a água para cada grama do cilindro. Uma vez que a água do cilindro A fica à uma temperatura maior, é correto afirmar que ela recebeu mais calor, e como a massa dos cilindros é a mesma, o material A tem um calor específico maior que o material B.

- D** Alternativa incorreta. A área superficial pode alterar a velocidade de transmissão do calor entre a água e o cilindro, porém como é indicado que em cada calorímetro se obteve o equilíbrio térmico, esse fator não é relevante para o experimento.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se compreendesse o sentido de equilíbrio térmico.

- E** Alternativa incorreta. O coeficiente de dilatação térmica não tem relação direta com a quantidade de calor recebida ou perdida por um material, apenas relaciona a variação de volume do mesmo com a sua variação de temperatura.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o coeficiente de dilatação térmica é diretamente proporcional à quantidade de calor absorvida por um material para cada grau de temperatura obtido ou perdido.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O ácido ascórbico tem ponto de ebulição maior que o da água, sendo assim no aquecimento da solução a água evaporaria primeiro. Essa alternativa poderia ser escolhida caso se pensasse que o ponto de ebulição da água é maior que o do ácido ascórbico (vitamina C).
- B** Alternativa incorreta. A centrifugação é usada para separar sólidos em suspensão num líquido, constituintes de misturas coloidais e constituintes imiscíveis, considerando que a vitamina C é polar, pode-se dizer que ela é hidrossolúvel, sendo assim, forma uma mistura homogênea com a água. Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse a solução heterogênea, acreditando que o ácido ascórbico é um líquido insolúvel em água.
- C** Alternativa incorreta. Entre um sólido e líquido insolúveis a filtração é utilizada como método de separação, considerando que a vitamina C é polar, pode-se dizer que ela é hidrossolúvel, sendo assim forma uma mistura homogênea com a água. Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse a solução heterogênea, acreditando que o ácido ascórbico é um líquido insolúvel em água.
- D** Alternativa incorreta. Em misturas heterogêneas entre líquidos usamos o processo de decantação, como a solução de água e vitamina C é homogênea, este método não é o adequado para a separação. Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse a solução heterogênea, acreditando que a vitamina C é insolúvel em água.
- E** Alternativa correta. A mistura entre o comprimido de vitamina C e água é caracterizada por ser uma mistura homogênea composta por um sólido dissolvido em um líquido, característica fundamental para a realização de uma destilação simples.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. A equação fundamental da onda não foi considerada corretamente. Além disso, a potência que acompanha a constante de Planck foi descartada, de forma que:

$$f = \frac{1}{\lambda \cdot c}$$

$$E = hf \Rightarrow E \cdot c = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{4,1}{10 \cdot 3 \cdot 10^8} \Rightarrow \lambda \approx 1,4 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a equação fundamental da onda é dada por $\lambda \cdot c \cdot f = 1$, e caso não houvesse atenção aos dados do texto.

- B** Alternativa correta. Utilizando corretamente a equação fundamental da onda e substituindo os valores dados, temos que:

$$c = \lambda \cdot f$$

$$E = hf \Rightarrow E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{4,110^{-15} \cdot 3 \cdot 10^8}{10} \Rightarrow \lambda \approx 1,23 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

Analisando a figura é possível verificar que esse comprimento de onda se encontra no espectro ultravioleta.

- C** Alternativa incorreta. A equação fundamental da onda não foi considerada corretamente. Além disso, o valor que acompanha a potência na constante de Planck foi descartado, de forma que:

$$f = \lambda \cdot c$$

$$E \cdot h = f \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot E}{c} \Rightarrow \lambda = \frac{10^{-15} \cdot 10}{3 \cdot 10^{-8}} \Rightarrow \lambda \approx 3,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a equação fundamental da onda é dada por $f = \lambda \cdot c$, e caso não houvesse atenção aos dados do texto.

- D** Alternativa incorreta. Tanto a equação fundamental da onda, quanto a equação apresentada no texto não foram consideradas corretamente. De forma que:

$$f = \lambda \cdot c$$

$$E \cdot h = f \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot E}{c} \Rightarrow \lambda = \frac{4,110^{-15} \cdot 10}{3 \cdot 10^{-8}} \Rightarrow \lambda \approx 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a equação fundamental da onda é dada por $f = \lambda \cdot c$, e caso não houvesse atenção à equação apresentada no texto.

- E** Alternativa incorreta. Foram descartadas todas as potências apresentadas no texto, de modo que:

$$f = \frac{\lambda}{c}$$

$$E \cdot h = f \Rightarrow \lambda = \frac{c}{h \cdot E} \Rightarrow \lambda = \frac{3}{4,110} \Rightarrow \lambda \approx 7,3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a equação fundamental da onda é dada por $f \cdot c = \lambda$, caso não houvesse atenção para a equação e para os valores apresentados no texto.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Embora um dos zigotos possa apresentar 46 cromossomos normalmente, devido à junção de zigotos $N=23$ de seus pais, há possibilidade de zigotos com $2N=45$ ($22+23$) e $2N=44$ ($22+22$).
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que não há transmissão genética da deleção para a prole.
- B** Alternativa incorreta. Por mais que um dos zigotos possa apresentar $2N=45$, essa não é a única possibilidade, já que os zigotos podem apresentar $2N=46$ ($23+23$) e $2N=44$ ($22+22$).
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o zigoto apresenta, necessariamente, a mesma ploidia de seus pais.
- C** Alternativa correta. Um indivíduo com deleção em um dos cromossomos 5 possui $2N=45$. Sendo assim, seus gametas podem apresentar $N=22$ ou $N=23$. Logo, o cruzamento entre dois indivíduos com gametas de conjuntos cromossômicos igual a 22 ou 23, apresentarão os zigotos com $2N=46$ ($23+23$), $2N=45$ ($22+23$) e $2N=44$ ($22+22$).
- D** Alternativa incorreta. Por mais que haja possibilidade de os zigotos apresentarem $2N=45$ e $2N=46$, há, ainda, probabilidade de o lote cromossômico ser igual a 44, devido à junção de gametas com $N=22$.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a possível junção de $N=22$.
- E** Alternativa incorreta. Ainda que os zigotos possam apresentar $2N=44$ e $2N=45$, há possibilidade de os zigotos apresentarem conjunto cromossômico normal, isto é, $2N=46$, se os gametas $N=23$ dos pais se juntarem.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse na impossibilidade de gerar zigotos normais.

Gabarito: **A**

A Alternativa correta. Um elevado teor de umidade do ar significa que há uma proporção maior de vapor de água no ar atmosférico. O vapor da água é menos denso do que os outros gases presentes na atmosfera, portanto a mistura desses gases no ar torna-o menos denso. A velocidade de propagação das ondas mecânicas em um meio é inversamente proporcional à densidade desse meio em que ela se propaga, pois torna o caminho médio das moléculas maior. A temperatura do ambiente exerce influência na velocidade de propagação do som no ar pois representa o grau de agitação das moléculas constituintes do ar, então quando o ambiente está em uma maior temperatura, além de também diminuir a densidade do gás, também terá moléculas com maior velocidade, facilitando a propagação de energia.

B Alternativa incorreta. Apesar de estar correto que a velocidade de propagação do som no ar será maior quando o ar está em alta temperatura, é incorreto dizer que o mesmo ocorre quando o ar apresenta baixa umidade. A baixa umidade, na verdade, contribui para o aumento da densidade do ar, pois os gases da atmosfera são mais densos do que o vapor de água.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que o ar em condição de baixa umidade apresenta menor densidade.

C Alternativa incorreta. Apesar de estar correto que a velocidade de propagação do som é maior quando o ar apresenta alto teor de umidade, não é correto afirmar que o mesmo ocorre quando o ar apresenta baixa temperatura. A temperatura afeta a densidade do ar, sendo uma medida ampla da agitação molecular. Com o aumento da temperatura, as moléculas do ar se movem mais rapidamente, facilitando a propagação do estímulo da onda e, conseqüentemente, em uma velocidade de propagação do som mais alta. Logo, se o ar apresenta temperatura baixa, as moléculas do ar têm menos energia cinética e se dispersam menos, o que gera acúmulo e aumento da densidade do ar e resulta em uma velocidade do som menor.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que baixas temperaturas beneficiam a passagem de ondas sonoras.

D Alternativa incorreta. Em temperaturas mais baixas, as moléculas têm menor velocidade, o que resulta em uma propagação de estímulo mais lenta, diminuindo a velocidade de propagação da onda sonora. Além disso, a baixa presença do vapor de água deixa o ar atmosférico mais denso, diminuindo a velocidade de propagação do som.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que quanto maior a densidade do ar, maior será a velocidade de propagação do som.

E Alternativa incorreta. Quando a temperatura do ar é baixa, o grau de dispersão das moléculas é menor, assim como a velocidade deles, dificultando a propagação da onda. Também a completa ausência de vapor de água no ar implica ele ser composto apenas pelos gases atmosféricos, que são mais densos do que o vapor da água. Como uma maior densidade do meio dificulta a propagação da onda mecânica, a velocidade do som no ar seria a menor de todos os casos propostos.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as condições para diminuição da densidade de um gás com as de aumento da densidade de um gás.

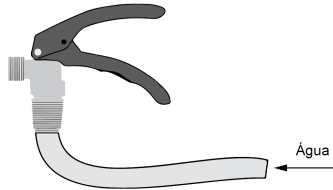
Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Diversos fármacos possuem propriedades imunológicas, ou seja, estimulam o sistema imunológico do organismo. Essa ação é fundamental para os organismos que já tiveram contato com o vírus da catapora em algum momento, e que se encontra inativo no organismo, uma vez que a reativação do vírus se dá por uma queda na imunidade. Contudo, para aqueles indivíduos que nunca tiveram contato com o vírus, a utilização de fármacos dificulta apenas a infecção viral. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que o primeiro contato com o vírus pode ser evitado pelo aumento da imunidade.
- B** Alternativa incorreta. A reativação do vírus da catapora, que resulta na Síndrome de Ramsay-Hunt, decorre de uma queda na imunidade, a qual pode ocorrer por meio de hábitos não saudáveis e desequilibrados, como falta de sono, alimentação pouco nutritiva, sedentarismo e estresse. Desse modo, a manutenção de hábitos saudáveis e equilibrados dificulta a ativação do vírus e a Síndrome de Ramsay-Hunt; contudo, para que isso seja eficiente, o indivíduo já deve ter entrado em contato com o vírus da catapora em alguma fase da vida. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a vida equilibrada previne o aparecimento da síndrome em indivíduos que nunca tiveram contato com o vírus.
- C** Alternativa incorreta. Os medicamentos antivirais são substâncias formadas por compostos que provocam a inibição ou retardamento da reprodução viral, ao atuar em alguma fase da replicação dos vírus. Dessa forma, esses medicamentos são fundamentais no tratamento de pessoas já acometidas pela doença, inclusive pelos indivíduos acometidos pela Síndrome de Ramsay-Hunt, mas não funcionam como forma de prevenção. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse tratamento com prevenção.
- D** Alternativa incorreta. O soro antiofídico é utilizado como antídoto quando uma pessoa é picada por cobras peçonhentas. Dessa forma, é composto por anticorpos que neutralizam o veneno que se espalha no sangue e tecidos da vítima, permitindo que consequências graves sejam evitadas. Portanto, não é responsável por neutralizar o vírus da catapora. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o soro antiofídico é usado no tratamento de cobras peçonhentas.
- E** Alternativa correta. A vacina é uma solução composta por antígenos de agentes etiológicos (microrganismos inativados, sem capacidade de reprodução; fragmentos dos microrganismos ou material genético). Sendo assim, a vacina aplicada provoca a produção de anticorpos específicos para determinados agentes, estimulando uma primeira resposta imunológica. Dessa forma, quando o indivíduo entrar em contato novamente com o agente infeccioso, o organismo produz anticorpos mais rapidamente e em maior quantidade. Portanto, a fim de prevenir a síndrome de Ramsay-Hunt, que se dá por uma ativação do vírus da catapora, que já estava presente no organismo, a vacinação é a forma mais eficiente, já que, ao impedir a infecção pela catapora, se reduz a possibilidade do aparecimento da síndrome de Ramsay-Hunt.

A questão foi anulada, pois as unidades de medida indicadas nas alternativas estão incorretas. Sendo assim, considera-se que não há gabarito correto para essa questão.

Caso a questão tivesse o gabarito correto, a resolução seria:

Os extintores de incêndio são fundamentais para garantir a segurança em várias situações. Para comprovar que não apresentam falhas, são submetidos a diversos testes. Um deles é o teste hidrostático da válvula, que é feito para verificar se há vazamentos que podem afetar seu funcionamento.



A figura mostra parte desse teste, em que uma grande pressão é exercida na válvula. Nele, a válvula fechada é conectada, a partir de uma mangueira, a um bombeador de água. A água exerce uma força de 300 N na válvula, maior que a do seu funcionamento normal. Quando o extintor está completamente cheio em condições normais, exerce uma força de 150 N na válvula, tem vazão de 180 L/min e o gás sai com uma velocidade média de 20 m/s.

Qual é a pressão indicada pelo bombeador de água sobre a válvula durante o teste?

- ☐ A 0,4 MPa
- ☒ B 1,0 MPa
- ☐ C 2,0 MPa
- ☐ D 10,0 MPa
- ☐ E 20,0 MPa

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. É feita a passagem contrária de litros para m³ ao calcular a vazão. O cálculo é feito como sendo a passagem de m³ para cm³:

$$Vazão = \frac{180L}{60s} = \frac{3L}{s} = \frac{30000 \text{ m}^3}{s}$$

Assim, a área:

$$Volume = A \cdot d \Rightarrow \frac{Volume}{t} = A \cdot \frac{d}{t} \Rightarrow 30000 = A \cdot 20 \Rightarrow$$

$$A = 1500 \text{ m}^2$$

Ao calcular a pressão, se usa a fórmula de maneira errada:

$$p = F/A \Rightarrow p = 300/1500 = 450000 \text{ Pa} = 0,45 \text{ MPa}$$

Que é aproximadamente 0,4 Mpa.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se fizesse a passagem da vazão para o SI. Além disso, a fórmula da pressão em função do tempo e da área é aplicada de maneira errada.

- B** Alternativa incorreta. Os cálculos e as passagens de unidades são feitos de maneira correta, mas a força usada é a do extintor cheio:

$$p = \frac{F}{A} \Rightarrow p = \frac{150}{1,5 \cdot 10^{-4}} \Rightarrow p = 1 \text{ MPa}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se interpretasse o enunciado da questão de maneira errada.

- C** Alternativa correta. Para calcular a pressão, é necessário descobrir a área da válvula, transformando a vazão para as unidades do SI:

$$Vazão = \frac{180L}{60s} = \frac{3L}{s} = \frac{0,003 \text{ m}^3}{s}$$

É possível descobrir essa área a partir da vazão e da velocidade do gás que sai do extintor:

$$Volume = A \cdot d \Rightarrow \frac{Volume}{t} = A \cdot \frac{d}{t} \Rightarrow 0,003 = A \cdot 20 \Rightarrow$$

$$A = 1,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

A pressão é calculada por:

$$p = \frac{F}{A} \Rightarrow p = \frac{300}{1,5 \cdot 10^{-4}} \Rightarrow p = 2 \text{ MPa}$$

- D** Alternativa incorreta. É feita a passagem de litros para m³ incorretamente ao calcular a vazão, usando a transformação que seria de cm³ para m³:

$$Vazão = \frac{180L}{60s} = \frac{3L}{s} = \frac{0,0003 \text{ m}^3}{s}$$

E na hora de fazer o cálculo da pressão, usa-se a força do extintor cheio e não do teste:

$$p = \frac{F}{A} \Rightarrow p = \frac{150}{1,5 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow p = 10 \text{ MPa}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se errasse a passagem de litros para m³. Além disso, é usada a força do extintor cheio.

- E** Alternativa incorreta. É feita a passagem de litros para m³ incorretamente ao calcular a vazão, usando a transformação que seria de cm³ para m³:

$$Vazão = \frac{180L}{60s} = \frac{3L}{s} = \frac{0,0003 \text{ m}^3}{s}$$

Calculando a área tem-se:

$$Volume = A \cdot d \Rightarrow \frac{Volume}{t} = A \cdot \frac{d}{t} \Rightarrow 0,0003 = A \cdot 20 \Rightarrow$$

$$A = 1,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

Assim, calculando a pressão, chega-se em:

$$p = \frac{F}{A} \Rightarrow p = \frac{300}{1,5 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow p = 20 \text{ MPa}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a passagem de litros para m³.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. A complexidade estrutural, de acordo com os preceitos de sucessão ecológica natural, só ocorrerá na sua última etapa, o clímax; para que se atinja a complexidade estrutural, é necessário que haja uma série de etapas que possibilite o desenvolvimento pleno de fatores bióticos e abióticos essenciais ao longo do tempo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a informação gráfica sobre a complexidade estrutural.

- B** Alternativa incorreta. As condições ambientais devem ser formadas simultaneamente à formação de fatores bióticos em um ambiente, de forma natural, sem a interferência de outros meios não naturais; tal medida de não interferência faz com que as relações ecológicas formem-se de modo mais eficiente.

Essa alternativa poderia ser escolhida devido à ideia equivocada de que a sucessão ecológica ocorre de modo mais eficiente quando há ação artificial sobre ela.

- C** Alternativa incorreta. As situações iniciais da sucessão ecológica natural contêm locais de substrato aberto, que possibilita o desenvolvimento de seres pioneiros, típico desse tipo de substrato, estimulando a sucessão até o estágio de clímax.

Essa alternativa poderia ser escolhida devido à ideia equivocada de que o substrato fechado, nos estágios iniciais, possibilita um desenvolvimento ecológico natural mais eficiente quando comparado ao uso de substratos abertos.

- D** Alternativa incorreta. A formação dos fatores físicos, químicos e biológicos ocorrerá ao longo do tempo, por meio da ação da sucessão ecológica natural; não pode ser instigada ao desenvolvimento imediato, pois depende da ação de seres que resulta do desenvolvimento de seres pioneiros, até a formação do clímax.

Essa alternativa poderia ser escolhida devido à ideia equivocada de que controlando os fatores físicos, químicos e biológicos logo do início do projeto, há maior eficiência no desenvolvimento ecológico do ambiente.

- E** Alternativa correta. A partir de um substrato aberto em um ambiente natural, há o desenvolvimento de seres pioneiros que, ao longo do tempo, prepararão o local para o desenvolvimento de outros tipos de seres; protegendo o desenvolvimento dos pioneiros, outros tipos de seres crescerão e se relacionarão ecologicamente com o ambiente, afetando seus recursos abióticos de tal modo que haverá a estabilização das interações naturais presentes.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. As bactérias são organismos procariotos, ou seja, não apresentam o material genético separado do citoplasma por um envoltório nuclear.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que, eliminando o DNA, seria possível impedir a síntese de qualquer proteína.

- B** Alternativa correta. Alguns antibióticos, como as tetraciclínas, agem nas subunidades dos ribossomos impedindo que ocorram as ligações peptídicas e a síntese de proteínas, resultando na morte da célula. Os ribossomos são alvos interessantes para indústria dos fármacos porque tais estruturas apresentam diferenças significativas entre eucariotos e procariotos, o que torna a resposta mais específica e menos prejudicial à saúde do paciente que administra o medicamento.

- C** Alternativa incorreta. As bactérias são organismos procariotos, ou seja, não têm mitocôndrias e suas reações metabólicas ocorrem no citoplasma e na membrana plasmática.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que as ligações peptídicas são reações do metabolismo energético da célula.

- D** Alternativa incorreta. O plasmídeo é um fragmento de DNA circular independente do DNA cromossômico, e é utilizado pelas bactérias na transferência lateral de genes entre organismos.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse os plasmídeos à resistência aos antimicrobianos.

- E** Alternativa incorreta. Embora a parede celular bacteriana seja um dos principais alvos dos antibióticos, não há atividade de síntese proteica nessa estrutura.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse o peptidoglicano que forma a parede celular bacteriana com as ligações peptídicas.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. O cálculo é feito usando o planeta GJ 887c em vez do GJ 887b, assim, aplicando a 3ª lei de Kepler:

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow \left(\frac{51}{21,8}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow (2,3)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow$$
$$5,3 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} \cong 1,7 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} \cong 2$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse qual planeta deve ser usado para encontrar a razão.

- B** Alternativa correta. De acordo com a 3ª Lei de Kepler, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio é constante e igual para todos os planetas que orbitam um sol:

$$\frac{T^2}{R^3} = K$$

Assim, comparando esse terceiro planeta, que possui período de 51 dias terrestres, com o GJ 887b, que possui período de 9,3 dias terrestres, tem-se que:

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow \left(\frac{51}{9,3}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow (5,5)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow$$
$$30,25 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} \cong 3$$

- C** Alternativa incorreta. Ao aplicar a 3ª Lei de Kepler, usou-se o terceiro planeta como sendo Mercúrio, assim:

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow \left(\frac{88}{9,3}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow (9,5)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow$$
$$90,25 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} \cong 4,5$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se interpretasse equivocadamente o texto-base, sobre qual é o terceiro planeta pedido no enunciado.

- D** Alternativa incorreta. Ao fazer o cálculo, não se leva em consideração a 3ª Lei de Kepler, assim, usando a razão entre o período e o raio como sendo constante para todos os planetas orbitando GJ 887:

$$\frac{T}{R} = K$$

Assim:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow \frac{51}{9,3} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} \cong 5,5$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconhecisse a 3ª Lei de Kepler.

- E** Alternativa incorreta. Ao tentar aplicar a 3ª Lei de Kepler, há uma confusão, considerando que a razão constante é entre o cubo do período e o quadrado do raio médio:

$$\frac{T^3}{R^2} = K$$

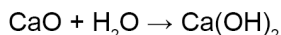
Assim:

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^3 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{51}{9,3}\right)^3 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \Rightarrow (5,5)^3 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \Rightarrow$$
$$165 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} \cong 13$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se errasse a fórmula da 3ª Lei de Kepler.

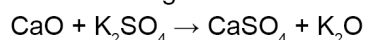
Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. O CaO é um óxido básico e, para neutralizá-lo, é necessário utilizar um composto de caráter ácido. Adicionar água a um óxido básico forma uma base, logo, adicionar água ao óxido de cálcio forma o hidróxido de cálcio conforme reação a seguir.



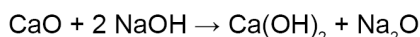
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que, ao adicionar água o óxido de cálcio, ele seria diluído, tornando possível o descarte.

- B** Alternativa incorreta. O K_2SO_4 é um sal classificado como neutro, pois é formado a partir de um ácido forte e uma base forte. Para neutralizar o CaO , que é um óxido básico, é necessário utilizar uma substância de caráter ácido e, portanto, o K_2SO_4 não é adequado para essa finalidade. A reação do óxido de cálcio com sulfato de potássio é uma reação de dupla-troca que produz outro sal neutro e outro óxido básico, conforme mostrado a seguir:



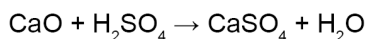
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se achasse que o K_2SO_4 é um sal ácido, considerando apenas que o ânion SO_4^{2-} é proveniente de um ácido forte.

- C** Alternativa incorreta. O CaO é um óxido básico e, por isso, para neutralizá-lo é preciso um composto de caráter ácido. O NaOH é uma base forte, portanto não é capaz de neutralizar o CaO . A reação entre esses dois compostos produz uma outra base e um outro óxido:



Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que o CaO é um óxido ácido.

- D** Alternativa correta. O CaO é uma substância classificada como óxido básico, portanto somente uma substância de caráter ácido é capaz de neutralizar esse composto. O H_2SO_4 , por ser um ácido forte, se encaixa nesse requisito, conforme a reação abaixo:



Os produtos formados nessa reação são água e um sal neutro, formado por íons provenientes de uma base forte e um ácido forte (Ca(OH)_2 e H_2SO_4 , respectivamente). Assim, o descarte do resíduo pode ser feito corretamente.

- E** Alternativa incorreta. Por ser um óxido básico, o CaO necessita reagir com uma substância de caráter ácido para ser neutralizado. O NH_4OH (hidróxido de amônio) é um composto básico, portanto não é capaz de neutralizar o óxido de cálcio.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o CaO é um óxido de caráter ácido, sendo capaz de reagir com a base NH_4OH .

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Embora os íons possam influenciar na solubilidade do sangue, o caráter solúvel do plasma se deve a sua composição majoritária de água.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a função da água com a dos íons no sangue.
- B** Alternativa incorreta. Os fatores de coagulação são formados por tipos celulares específicos e têm a influência da ação de proteínas que interagem com o endotélio dos vasos, mas não têm relação com o papel dos íons no sangue.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a função dos íons com a das plaquetas e do fibrinogênio.
- C** Alternativa incorreta. Embora os íons exerçam um papel essencial no transporte de gases por meio da hemoglobina, que contém íons ferro, esses íons estão dentro das hemácias, e não solubilizados no plasma.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a função da hemoglobina com a dos íons solubilizados no plasma.
- D** Alternativa correta. Os íons, junto à glicose e algumas proteínas, são os principais componentes do sangue envolvidos no controle da pressão osmótica e do pH do sangue. Alterações em suas concentrações devem modificar atividades sistêmicas, como a excreção, pressão arterial, metabolismo energético, dentre outras. Dessa forma pode-se notar que, mesmo estando em concentrações muito baixas, suas influências sobre manutenção das funções vitais são de extrema relevância.
- E** Alternativa incorreta. A resposta imune é realizada e modulada por células, como os neutrófilos e linfócitos, e moléculas, como as citocinas e os anticorpos. Dessa forma, os íons não estão diretamente relacionados ao controle da resposta imune.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as funções dos íons com as das células e moléculas de defesa.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Não foram trabalhados os valores apresentados no texto-base, de forma que se escolheu o valor de menor resistência possível.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconhecesse as relações de corrente e tensão para resistências em série.

- B** Alternativa incorreta. Não foram trabalhados os valores apresentados no texto-base, de forma que se escolheu o segundo valor de menor resistência possível.

Essa alternativa poderia ter sido evitada ao saber que a tensão fornecida às resistências é dividida entre elas e que a soma das resistências é dada pela razão entre a tensão total e corrente apresentadas no texto.

- C** Alternativa correta. Como as resistências da lâmpada e do LDR estão em série e submetidas à uma tensão de 220V, temos a relação:

$$U = (R_{LDR} + r_{lâmp.}) \cdot i \Rightarrow 220 \text{ V} = (R_{LDR} + 1,5 \, \Omega) \cdot 80 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow (R_{LDR} + 1,500) = \frac{220}{0,08} \Rightarrow R_{LDR} = 2750 - 1500 \Rightarrow R_{LDR} = 1250 \, \Omega$$

Portanto, para resistências maiores ou iguais a $1250 \, \Omega$ do LDR, o que ocorre para uma irradiação solar maior ou igual a $0,6 \text{ kW/m}^2$, a lâmpada apagará.

- D** Alternativa incorreta. Não foram trabalhados os valores apresentados no texto-base, de forma que se escolheu o valor de resistência das lâmpadas dos postes.

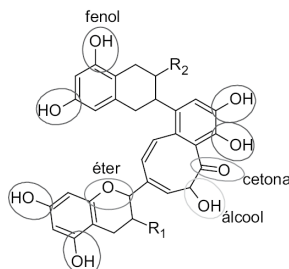
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as relações de corrente e tensão para resistências em série.

- E** Alternativa incorreta. Não foram trabalhados os valores apresentados no texto-base, de forma que se escolheu o valor de maior irradiação possível mostrando falta de entendimento do enunciado e da relação entre corrente e resistência.

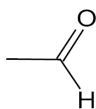
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as relações de corrente e tensão para resistências em série.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. A molécula de teaflavina contém as funções orgânicas álcool, cetona, éter e fenol, na qual todas estão circulasdas na imagem. A função álcool é caracterizada por uma hidroxila (-OH) ligada a um átomo de carbono saturado. Uma cetona é caracterizada por C=O entre carbonos. O éter é caracterizado por um átomo de oxigênio ligado entre carbonos e um fenol consiste em uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático.



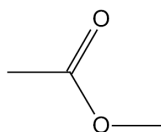
- B** Alternativa incorreta. A molécula de teaflavina não possui a função orgânica aldeído, que é caracterizada pela presença de carbonila em uma das extremidades da cadeia carbônica.



aldeído

Para descartar essa alternativa é necessário conhecer as funções orgânicas e suas estruturas.

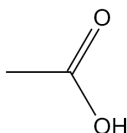
- C** Alternativa incorreta. A molécula de teaflavina não possui a função éster, que pode ser representada como:



éster

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse a função orgânica éster.

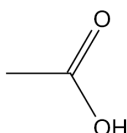
- D** Alternativa incorreta. A molécula de teaflavina não apresenta a função orgânica ácido carboxílico, que é caracterizado por uma carboxila em uma das extremidades de uma cadeia carbônica e apresenta a função orgânica fenol.



ácido carboxílico

Para descartar essa alternativa, é necessário conhecer as funções orgânicas e suas estruturas.

- E** Alternativa incorreta. A molécula de teaflavina não apresenta a função orgânica ácido carboxílico, que é caracterizado por uma carboxila em uma das extremidades de uma cadeia carbônica e apresenta a função orgânica éter.



ácido carboxílico

Para descartar essa alternativa, é necessário conhecer as funções orgânicas e suas estruturas.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Essa afirmação é considerada correta pensando que o calor específico sensível descreve a taxa de transferência de calor de um corpo para o outro, enquanto ele descreve apenas qual é a variação de temperatura de um corpo dada uma quantidade específica de calor já transferido. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse os diferentes fluxos de calor em cada meio.
- B** Alternativa incorreta. O calor latente é a constante relacionada ao calor recebido ou doado por um objeto durante a sua mudança de estado físico, mas, no caso, a mulher está em contato com a água líquida e não há menção a qualquer mudança de estado que esteja ocorrendo. Além disso, a diminuição da temperatura dela está relacionada ao fluxo de calor, pois o calor é retirado do seu corpo muito mais rapidamente na água que no ar. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse o lago que está congelado ao calor latente.
- C** Alternativa incorreta. Essa resposta é encontrada se enganando em relação à fórmula do calor perdido pelo corpo ao entrar na água do lago. Acreditando que capacidade calorífica é inversamente proporcional ao calor perdido, concluindo, assim, que quanto menor a capacidade calorífica do meio maior será o calor perdido pelo corpo em menos tempo. Na realidade, a hipotermia ao pular no lago é um risco porque o calor é perdido mais rapidamente pela mulher na água do que no ar, pois o fluxo de calor é maior. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o calor perdido pelo corpo é inversamente proporcional à capacidade calorífica.
- D** Alternativa correta. O risco de hipotermia ao pular na água aumenta, pois, apesar de ela estar a uma temperatura maior que a do ar, a água é capaz de retirar mais calor da pessoa em menos tempo, por ter uma maior condutividade térmica. Então, ao pular na água a temperatura corporal da pessoa baixa de maneira muito rápida, representando perigos à saúde.
- E** Alternativa incorreta. Essa resposta é encontrada sabendo que em alguns casos a água pode atingir temperaturas abaixo de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, por conta de fatores como a presença de sal por exemplo, mas desconsiderando que a temperatura atingida pela água é no mínimo igual a temperatura de equilíbrio com o ambiente, pois ela recebe calor deste. Mas, mesmo que a temperatura da água fosse igual à do ar, o risco de hipotermia ao pular na água ainda seria superior em relação à estar somente em contato com o ar, pois a condutividade térmica da água é maior. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a água dos lagos pode atingir naturalmente temperaturas inferiores à temperatura do ar ambiente.

A questão foi anulada, pois apresenta dois gabaritos possíveis. Nesse contexto, a alternativa D também pode ser considerada correta.

Caso a questão tivesse um único gabarito, a resolução seria:

A poluição do ar provocada pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão, é responsável por mais de quatro milhões de mortes prematuras no mundo. O número é três vezes superior ao de mortes causadas por acidentes automobilísticos e está em linha com os que vêm sendo apontados pela Organização Mundial da Saúde.

Devido a essa nocividade dos combustíveis fósseis o uso de biocombustíveis, como o uso do etanol como combustível em automóveis, é interessante, já que ele não contribui, de forma permanente, para o aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono.

Queima de combustíveis fósseis mata mais de 4 milhões de pessoas por ano. Disponível em: <https://www.biodieselbr.com>. Acesso em: 07 jan. 2021 (adaptado).

Uma das principais vantagens da utilização do etanol como combustível do ponto de vista ambiental em comparação aos combustíveis fósseis é

- A** a queima do etanol não liberar CO_2 nem outros gases poluentes.
- B** a cana-de-açúcar, principal matéria-prima do etanol, consome o CO_2 .
- C** os aditivos do etanol impedem a formação do CO_2 e outros gases estufa.
- D** a combustão incompleta do etanol não libera CO , liberado pelos combustíveis fósseis.
- E** o etanol apresenta rendimento muito superior aos combustíveis fósseis e, por conta disso, é um poluente menos agressivo.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Apesar da queima do etanol liberar menos CO_2 quando comparada aos combustíveis fósseis, assim como em reações de combustão, há a liberação de CO_2 na queima do etanol.

Para descartar essa alternativa é necessário conhecer as características de combustíveis fósseis e biocombustíveis.

- B** Alternativa correta. A grande vantagem do uso do etanol como combustível como medida mitigadora para o aquecimento global é que a produção de etanol requer plantio de cana e captura do ar no processo fotossintético. Dessa forma, ocorre liberação de CO_2 na queima e retirada de CO_2 na fotossíntese, estabelecendo um ciclo.

- C** Alternativa incorreta. Apesar da queima do etanol liberar menos CO_2 quando comparada aos combustíveis fósseis, assim como em reações de combustão, há a liberação de CO_2 na queima do etanol, não há aditivos no etanol que impeçam a emissão de gases poluentes.

Para descartar essa alternativa é necessário conhecer as características de combustíveis fósseis e biocombustíveis.

- D** Alternativa incorreta. O etanol, assim como a gasolina e outros combustíveis, pode liberar monóxido de carbono (CO) quando a combustão é incompleta. Isso ocorre porque a queima de qualquer combustível depende do fornecimento adequado de oxigênio e da temperatura correta; se algum desses fatores faltar, parte do carbono não é totalmente oxidada, formando CO em vez de dióxido de carbono (CO_2).

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se pensasse que, por realizar combustão incompleta, não há liberação de gases poluentes.

- E** Alternativa incorreta. O rendimento do etanol é menor do que o dos combustíveis fósseis, porém este combustível é renovável e emite menos gases estufas, sendo mais benéfico ao meio ambiente.

Para descartar essa alternativa é necessário conhecer as características de combustíveis fósseis e biocombustíveis.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O código genético é caracterizado como a relação entre códons, trincas de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, e os aminoácidos codificados por cada códon, determinando a proteína a ser formada. Entretanto, o código genético é universal e imutável, de forma que todas as espécies (com algumas exceções) partilham o mesmo, e, qualquer alteração que possa conferir alguma resistência bacteriana, decorre no material genético, e não no código genético.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse código genético com material genético.
- B** Alternativa incorreta. A virulência é definida como o grau de patogenicidade de um microrganismo, isto é, a capacidade de causar alterações no organismo infectado. Dessa forma, algumas bactérias podem apresentar maior virulência, diante de genes presentes nos plasmídeos, que conferem estratégias para entrada no organismo e produção de toxinas, por exemplo. Portanto, ainda que as bactérias possam apresentar genes de virulência em seu plasmídeo, não são os responsáveis por ocasionar a resistência contra antibióticos.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse genes de virulência com genes de resistência.
- C** Alternativa incorreta. As bactérias se reproduzem de forma assexuada, sem troca de material genético e de forma exponencial, considerando ambientes adequados e com nutrientes, o que permite a geração de muitos descendentes idênticos, até os recursos começarem a reduzir. Nesse momento, a replicação de bactérias passa a reduzir também, o que não implica e interfere na taxa de mutação, uma vez que essa depende de erros na duplicação, lesões espontâneas ou indução por agentes químicos e radiação.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que as taxas mutagênicas dependem de uma replicação desacelerada.
- D** Alternativa incorreta. Ainda que uma grande parte dos sistemas de saúde enfrentem dificuldades para operar, e possam concentrar uma alta quantidade e diversidade de bactérias, a seleção de bactérias mais resistentes ocorre devido ao uso indiscriminado de antibióticos, e não devido ao acúmulo de tais bactérias no ambiente hospitalar.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que os sistemas de saúde são os responsáveis pela resistência bacteriana.
- E** Alternativa correta. Diversas bactérias podem conter genes de resistência, que conferem uma capacidade de resistir e driblar a ação dos antibióticos; esses genes também podem ser transferidos para outras bactérias a partir da troca de plasmídeos. Entretanto, o uso indiscriminado e intenso de antibióticos provoca a seleção das bactérias mais resistentes a determinados medicamentos, e passam a sobreviver, se reproduzir e aumentar suas populações. Assim, as cepas de *S. Typhi* têm se tornado mais resistentes aos antibióticos responsáveis pelo tratamento da febre tifoide e salmonelose.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. O rendimento de 68% é calculado ao ignorar a pureza do OsO_4 e o se equivocar em relação ao reagente limitante, utilizando a massa total de flúor para calcular a massa de produto.

Massa de produto obtida:

$$\left. \begin{array}{rcl} 38 \text{ g } \text{F}_2 & - & 276 \text{ g de } \text{OsO}_3\text{F}_2 \\ 200 \text{ kg } \text{F}_2 & - & x \end{array} \right\}$$
$$x \approx 1453 \text{ kg de } \text{OsO}_3\text{F}_2$$

Cálculo de rendimento:

$$\left. \begin{array}{rcl} 1453 \text{ kg} & - & 100\% \\ 994 \text{ kg} & - & y \end{array} \right\} y \approx 68\%$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a massa total de flúor deve ser utilizada para efetuar os cálculos.

- B** Alternativa incorreta. O rendimento de 72% é calculado ao se ignorar o grau de pureza e não identificar qual o reagente limitante, utilizando a massa total de OsO_4 para fazer os cálculos estequiométricos.

Massa de produto obtida:

$$\left. \begin{array}{rcl} 254 \text{ g } \text{OsO}_4 & - & 276 \text{ g } \text{OsO}_3\text{F}_2 \\ 1270 \text{ kg } \text{OsO}_4 & - & x \end{array} \right\}$$
$$x = 1380 \text{ kg de } \text{OsO}_3\text{F}_2$$

Cálculo de rendimento:

$$\left. \begin{array}{rcl} 1380 \text{ kg} & - & 100\% \\ 994 \text{ kg} & - & y \end{array} \right\} y \approx 72\%$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se utilizasse os conceitos de pureza de reagente.

- C** Alternativa incorreta. O Texto-Base informa que o reagente tetróxido de ósmio possui 80% de pureza. Dessa forma, todos os cálculos subsequentes devem ser feitos considerando a massa real desse reagente que participará da reação. O valor de 86% de rendimento é encontrado ao considerar que o reagente F_2 possui 80% de pureza, utilizando a massa de flúor para fazer os cálculos estequiométricos.

Massa de F_2 :

$$\left. \begin{array}{rcl} 100\% & - & 200 \text{ kg } \text{F}_2 \\ 80\% & - & x \end{array} \right\} x \approx 160 \text{ kg de } \text{F}_2$$

Definição do reagente limitante:

$$\left. \begin{array}{rcl} 254 \text{ g } \text{OsO}_4 & - & 38 \text{ g } \text{F}_2 \\ y & - & 160 \text{ kg } \text{F}_2 \end{array} \right\} y \approx 1069 \text{ kg } \text{OsO}_4$$

Como se tem 1270 kg de OsO_4 e só são necessário

1069 kg para

reagir com 160 kg de flúor, se conclui que o flúor é

o reagente limitante

e o tetróxido de ósmio é o reagente em excesso.

Massa de produto total:

$$\left. \begin{array}{rcl} 38 \text{ g } \text{F}_2 & - & 276 \text{ g } \text{OsO}_3\text{F}_2 \\ 160 \text{ kg } \text{F}_2 & - & z \end{array} \right\} z \approx 1162 \text{ kg de } \text{OsO}_3\text{F}_2$$

Rendimento da reação:

$$\left. \begin{array}{rcl} 1162 \text{ kg} & - & 100\% \\ 994 \text{ kg} & - & w \end{array} \right\} w \approx 86\%$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que o grau de pureza se refere ao reagente flúor.

- D** Alternativa correta. De acordo com o texto, o reagente OsO_4 possui 80% de grau de pureza, logo, é necessário calcular a massa que realmente reage, que será diferente da massa total que foi utilizada. A massa que efetivamente reage é de 1 016 kg que, pela estequiometria, deve reagir com 152 kg de F_2 . Portanto, o tetróxido de ósmio é o reagente limitante e os cálculos devem ser feitos utilizando essa massa, visto que há 48 kg de flúor em excesso. Pela estequiometria da reação apresentada, 1 mol de OsO_4 (254 g) forma 1 mol de OsO_3F_2 (276 g) e, seguindo essa proporção, 1 016 kg de OsO_4 deve formar 1 104 kg de OsO_3F_2 , que corresponde a um rendimento de 100%. Porém, o exercício informa que a massa de produto formada é de 994 kg, logo é necessário calcular a porcentagem de rendimento a que essa massa se refere, que será de 90%.

Massa de OsO_4 :

$$\left. \begin{array}{rcl} 100\% & - & 1270 \text{ kg} \\ 80\% & - & x \end{array} \right\} x = 1016 \text{ kg de } \text{OsO}_4$$

Determinação do reagente limitante:

$$\left. \begin{array}{rcl} 254 \text{ g } \text{OsO}_4 & - & 38 \text{ g } \text{F}_2 \\ 1016 \text{ kg } \text{OsO}_4 & - & y \end{array} \right\} y = 152 \text{ kg de } \text{F}_2$$

Logo, o OsO_4 é o reagente limitante

e o F_2 é o reagente em excesso

(48 kg a mais que o necessário).

Massa de produto obtida:

$$\left. \begin{array}{rcl} 254 \text{ g } \text{OsO}_4 & - & 276 \text{ g } \text{OsO}_3\text{F}_2 \\ 1016 \text{ kg } \text{OsO}_4 & - & z \end{array} \right\}$$
$$z = 1104 \text{ kg de } \text{OsO}_3\text{F}_2$$

Rendimento da reação:

$$\left. \begin{array}{rcl} 1104 \text{ kg } \text{OsO}_3\text{F}_2 & - & 100\% \\ 994 \text{ kg } \text{OsO}_3\text{F}_2 & - & w \end{array} \right\}$$
$$w \approx 90\% \text{ de rendimento}$$

- E** Alternativa incorreta. Pelas informações do texto, o reagente OsO_4 possui 80% de pureza, então é necessário calcular a massa real que vai participar da reação. A partir dessa massa, se determina qual é o reagente limitante e qual o em excesso, pois o limitante é o que irá ser utilizado para efetuar os cálculos da reação. Utilizando as massas molares e a estequiometria da reação se calcula a massa de produto que se obtém com 100% de rendimento. Como essa massa é maior do que a massa informada no exercício (994 kg), deve-se fazer uma nova relação para calcular a porcentagem (rendimento) que essa massa obtida corresponde. O rendimento de 100% é obtido ao não se fazer nenhum cálculo e assumir que a massa obtida corresponde a massa total determinada pela estequiometria da reação. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse os conceitos de pureza, estequiometria e rendimento de reação.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. O período do sistema massa-mola é incorretamente calculado, da mesma maneira que o período do pêndulo. Para efetuar esse cálculo, utiliza-se:

$$T_{\text{pêndulo}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Assim, o período de nenhum deles varia com a alteração da massa.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o cálculo dos períodos do sistema massa-mola e do pêndulo são feitos usando a mesma fórmula.

- B** Alternativa correta. Para calcular o período do sistema massa-mola e do pêndulo, deve-se usar:

$$T_{\text{mola}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$$

$$T_{\text{pêndulo}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Assim, percebe-se que o período do pêndulo independe da massa do corpo, permanecendo o mesmo.

Ao quadruplicar a massa do sistema massa-mola, tem-se que:

$$T'_{\text{mola}} = 2\pi \sqrt{\frac{m'}{K}} \Rightarrow T'_{\text{mola}} = 2\pi \sqrt{\frac{4m}{K}} \Rightarrow T'_{\text{mola}} = 2T_{\text{mola}}$$

Assim, é possível observar que o período do sistema massa-mola dobrará.

- C** Alternativa incorreta. Ao realizar o cálculo dos períodos, troca-se incorretamente as fórmulas que devem ser usadas para cada caso, como demonstrado a seguir:

$$T_{\text{pêndulo}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$$

$$T_{\text{mola}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Chegando, assim, ao resultado em que o período do pêndulo dobra ao quadruplicar a massa, enquanto o período da mola permanece o mesmo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se trocasse as maneiras de calcular cada um dos períodos.

- D** Alternativa incorreta. Calcula-se incorretamente os períodos de cada caso, usando as fórmulas das frequências em vez das fórmulas dos períodos:

$$T_{\text{mola}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$T_{\text{pêndulo}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Chegando, assim, à conclusão de que, ao quadruplicar as massas, o período do sistema massa-mola cai pela metade, enquanto o período do pêndulo permanece o mesmo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a fórmula para descobrir as frequências, achando que são as dos períodos.

- E** Alternativa incorreta. Ao realizar os cálculos, troca-se as fórmulas que devem ser usadas para cada caso e, além disso, também são usadas de maneira incorreta as fórmulas das frequências, em vez das fórmulas dos períodos, fazendo assim:

$$T_{\text{pêndulo}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$T_{\text{mola}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Chegando, assim, à conclusão de que, ao quadruplicar as massas, o período do pêndulo cai pela metade, enquanto o período do sistema massa-mola permanece o mesmo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se enganasse com relação aos componentes necessários para fazer os cálculos dos períodos de cada caso e, além disso, caso se confundisse as fórmulas usadas para calcular os períodos com as usadas para calcular as frequências.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. No processo de melhoramento genético de muitas espécies, selecionam-se os indivíduos que apresentam características desejadas e estimula-se o cruzamento entre si, excluindo-se os demais. Por meio desse mecanismo, é possível desenvolver linhagens de bovinos produtores de carne de melhor qualidade ou que produzam maior quantidade de leite.
- B** Alternativa incorreta. DNA *fingerprinting* ou impressão digital genética é uma técnica que utiliza trechos de DNA contendo sequências de nucleotídeos repetitivas (as quais são herdadas de pais para filhos) para identificar uma relação parental. É geralmente utilizada como teste de DNA em seres humanos para verificar afiliação de crianças. Contudo, não se trata de uma técnica de melhoramento genético, mas de investigação genética.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida se considerasse que a técnica deve garantir que as características parentais estejam presentes na prole, o que pode ser confundido com a técnica de DNA *fingerprinting*.
- C** Alternativa incorreta. Os organismos híbridos são oriundos de uniões genéticas entre organismos de espécies distintas. Essas uniões podem ocorrer tanto de maneira natural quanto artificial (em laboratório) e como esta não se limita a junção de pequenos trechos selecionados do DNA, pode muitas vezes causar a infertilidade das proles. O melhoramento genético de bovinos é baseado na seleção física de animais já nascidos para que a prole seguinte possua um DNA com maior probabilidade de possuir as características desejadas, mas não consiste em modificações genéticas artificiais e/ou entre espécies distintas.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida se pensasse que as melhores características de cada indivíduo são aproveitadas, gerando indivíduos “geneticamente superiores” com a criação de organismos híbridos.
- D** Alternativa incorreta. Para realizar a clonagem nas espécies animais por células reprodutivas, geralmente estimula-se o surgimento de gêmeos monozigóticos. Para isso, selecionam-se os animais que apresentam as características desejadas, faz-se a coleta de sêmen e ovócitos e promove-se a fecundação no próprio laboratório. Assim que o zigoto se forma, as células são separadas artificialmente e implantadas em fêmeas (mães de aluguel) em que se completa o desenvolvimento embrionário. A técnica utilizada na reprodução de bovinos consiste na reprodução seletiva, em que os reprodutores são escolhidos de acordo com suas características.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida se pensasse que, devido à prole ter características semelhantes às dos indivíduos parentais, essa é uma técnica de clonagem.
- E** Alternativa incorreta. Apesar de o melhoramento genético poder estar ligado à transgenia, como em muitos casos do melhoramento genético de plantas, a transgenia consiste na inserção de trechos de DNA que codificam proteínas de interesse de um indivíduo pertencente à outra espécie, como bactérias, fungos, entre outros, a fim de reproduzir aquela característica ou produto na primeira espécie, e não ocorre de um indivíduo parental para a sua prole dentro da mesma espécie.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida se pensasse que, para garantir que as características parentais estejam presentes na prole, a melhor maneira é desenvolver cópias do mesmo organismo.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Calcula-se o tempo percorrido pelo trem-bala no trecho em que possui velocidade constante, utilizando a função horária da posição no movimento uniforme:

$$t_f = t_2 = \frac{\Delta s_2}{V} = \frac{1880}{600} = 3,13 \text{ h} = 3\text{h}8\text{min}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse apenas o tempo necessário para o trem viajar os 1 880 km à velocidade constante.

- B** Alternativa incorreta. Desconsidera-se o tempo que o trem-bala demora para acelerar até atingir sua velocidade máxima e o tempo de desaceleração até parar, assim considerando que ele percorre o trajeto completo com velocidade constante e igual a 600 km/h, utilizando, assim, a função horária da posição no movimento uniforme:

$$t_f = \frac{\Delta s}{V} = \frac{1930}{600} = 3,22 \text{ h} = 3\text{h}13\text{min}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse os tempos necessários para o trem variar sua velocidade e as distâncias percorridas nestes tempos.

- C** Alternativa correta. É necessário considerar três intervalos de tempo diferentes: o tempo necessário para o trem sair do repouso e alcançar a velocidade de 600 km/h; o tempo necessário para o trem percorrer o percurso que ele viaja com velocidade constante; e o tempo necessário para o trem diminuir a sua velocidade de 600km/h para zero.

Tempo necessário para o trem sair do repouso:

Pela equação de Torricelli:

$$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta s_1 \Rightarrow a = \frac{V^2}{2\Delta s_1}$$

Em que V_0 é a velocidade inicial e V a velocidade final do trem, $\Delta s_1 = 20 \text{ km}$ e a é a aceleração do trem. Pela função horária da posição:

$$\Delta s_1 = \frac{at_1^2}{2} \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2\Delta s_1}{a}} = \frac{2\Delta s_1}{V} = 0,07 \text{ h} = 252 \text{ s}$$

Em que t_1 é o tempo necessário para o trem atingir a sua velocidade máxima.

Tempo viajado com velocidade constante:

$$t_2 = \frac{\Delta s_2}{V} = 3,13 \text{ h} = 11\,280 \text{ s}$$

Tempo necessário para o trem parar:

$$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta s_3 \Rightarrow a = -\frac{V_0^2}{2\Delta s_3}$$

Em que $\Delta s_3 = 30 \text{ km}$ e $V_0 = 600 \text{ km/h}$. Novamente, pela função horária da posição:

$$\Delta s_3 = V_0 t_3 + \frac{at_3^2}{2} \Rightarrow at_3^2 + 2V_0 t_3 - 2\Delta s_3 = 0$$

Utilizando a fórmula de Bhaskara:

$$t = \frac{1}{2a} \left[-2V_0 \pm \sqrt{4V_0^2 + 8a\Delta s_3} \right] \Rightarrow t = \frac{-V_0 \pm \sqrt{V_0^2 + 2a\Delta s_3}}{a}$$

nota-se que a expressão dentro da raiz quadrada é igual à velocidade final alcançada pelo trem, ou seja, zero (pela equação de Torricelli). Desta forma,

$$t_3 = -\frac{V_0}{a} = \frac{2\Delta s_3}{V_0} = 0,1 \text{ h} = 360 \text{ s}$$

Finalmente, $t_f = t_1 + t_2 + t_3 = 0,07 + 3,13 + 0,1 = 3,3 \text{ h} = 198 \text{ min}$. Como $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$, o tempo total da viagem é de 3 h18 min.

- D** Alternativa incorreta. Faz-se o cálculo correto do tempo que o trem demora para acelerar e desacelerar, mas se esquece que nesses tempos ele também percorre uma parte da distância total, então calcula o tempo percorrido com velocidade constante pelo trem usando a distância total entre as cidades, utilizando a função horária da posição do movimento uniforme:

$$t_2 = \frac{\Delta s}{V} = \frac{1930}{600} = 3,22 \text{ h}$$

Calculando o tempo total:

$$t_f = t_1 + t_2 + t_3 = 0,07 + 3,22 + 0,1 = 3 \text{ h}23 \text{ min}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o trem percorre uma distância nas partes do trajeto em que ele acelera e desacelera.

- E** Alternativa incorreta. Calcula-se corretamente o tempo total do trem nesse trajeto, mas faz-se a transformação errada de horas para horas e minutos, fazendo:

$$t_f = t_1 + t_2 + t_3 = 0,07 + 3,13 + 0,1 = 3 \text{ h}30 \text{ min}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se errasse na hora de converter o resultado para o formato solicitado, no caso horas e minutos.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Para proteger o anel da oxidação deve-se utilizar uma camada protetora de um metal que possua menor potencial de redução em relação ao estanho (Sn), ou seja, que tenha maior tendência a oxidar. O $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ não pode ser utilizado para esse fim, já que além de possuir potencial de redução maior que o do estanho, se encontra no estado aquoso, o que não permite a formação de uma camada sólida protetora.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que o Cl^- iria oxidar ao invés do estanho.

- B** Alternativa incorreta. Para proteger o anel da oxidação deve-se utilizar uma camada protetora de um metal que possua menor potencial de redução em relação ao estanho (Sn), ou seja, que tenha maior tendência a oxidar. Dessa forma, o $\text{Ag}_{(\text{s})}$ não pode ser utilizado no recobrimento do anel, já que possui potencial de redução maior (+0,799 V) do que o estanho (-0,136 V).

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o potencial de redução da prata com o potencial de oxidação e entendesse que a prata oxidaria.

- C** Alternativa incorreta. Para proteger o anel da oxidação deve-se utilizar uma camada protetora de um metal que possua menor potencial de redução em relação ao estanho (Sn), ou seja, que tenha maior tendência a oxidar. Dessa forma, o $\text{Cu}_{(\text{s})}$ não pode ser utilizado no recobrimento do anel, já que possui potencial de redução maior (+0,337 V) do que o estanho (-0,136 V).

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que o cobre iria oxidar ao invés do estanho.

- D** Alternativa correta. Para proteger o anel da oxidação deve-se utilizar uma camada protetora de um metal que possua menor potencial de redução em relação ao estanho (Sn), ou seja, que tenha maior tendência a oxidar. O estanho possui potencial de redução de -0,136 V, enquanto o do cádmio (Cd) é de -0,403 V. Ao utilizar o cádmio para recobrir o anel, caso a camada protetora sofra algum dano, o cádmio tem maior tendência a oxidar, enquanto o estanho irá reduzir e, assim, manter o anel protegido.

- E** Alternativa incorreta. Para proteger o anel da oxidação deve-se utilizar uma camada protetora de um metal que possua menor potencial de redução em relação ao estanho (Sn), ou seja, que tenha maior tendência a oxidar. O $\text{Cr}^{2+}_{(\text{aq})}$ não pode ser utilizado para esse fim, já que se encontra no estado aquoso, o que não permite a formação de uma camada sólida protetora. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que o Cr^{2+} oxidaria ao invés do estanho.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. A glândula uropigiana se localiza próximo da cauda de aves e é responsável pela produção de substâncias lipídicas que são transferidas para as penas, promovendo sua impermeabilização e tornando as asas mais leves. Dessa forma, ainda que as glândulas uropigianas tenham facilitado o voo e permitido uma conquista de diversos ambientes, tal característica não está presente em répteis.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse glândula uropigiana com a queratinização da pele.

- B** Alternativa incorreta. As queliceras são o primeiro par de apêndices de artrópodes e são responsáveis por injetar veneno (quando o animal é peçonhento), manipular alimentos e carregar os ovos. Os pedipalpos também são apêndices, porém voltados para a predação.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as adaptações dos artrópodes com as dos répteis.

- C** Alternativa correta. Nos répteis, as células epidérmicas produzem alta quantidade de queratina (proteína rica em cisteína), que se deposita em camadas e é responsável por garantir impermeabilização da pele, proteção e resistência. Dessa forma, a perda de água é intensamente evitada, permitindo a sobrevivência fora do ambiente aquático e, conseqüentemente, a conquista do ambiente terrestre.

- D** Alternativa incorreta. A metamorfose completa (também chamada de desenvolvimento holometábolo) é o processo em que o indivíduo sofre alteração total de sua anatomia, passando por diversas fases, desde a forma larval, até a forma adulta. Nesse caso, os hábitos, localização e estrutura corporal se alteram intensamente. O desenvolvimento holometábolo, observado em insetos, permite a adaptação aos diversos ambientes além do terrestres.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que os répteis vivem em diferentes ambientes ao longo da sua vida.

- E** Alternativa incorreta. A quitina é um polissacarídeo presente na parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes, promovendo proteção contra atrito, patógenos, predadores, variações do ambiente e suporte estrutural ao corpo do animal e das células fúngicas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que os répteis realizam muda.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Considerando erroneamente a fórmula de energia potencial gravitacional (E_p), como:

$$E_p = \frac{g \cdot h}{m} \Rightarrow E_p \propto \frac{1}{m}$$

Então, nesse caso acredita-se que a energia potencial gravitacional é inversamente proporcional a massa do conjunto.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a fórmula de energia potencial gravitacional, usando E_p como inversamente proporcional à massa do corpo, enquanto o correto é que E_p é diretamente proporcional à massa do corpo.

- B** Alternativa incorreta. Esse resultado é obtido ao se considerar erroneamente que na posição mais alta da montanha russa a energia potencial do carrinho é igual a sua energia cinética, e errando também a fórmula da própria energia cinética, sendo assim:

$$E_p = E_c \Rightarrow E_p = \frac{m \cdot v}{2} \Rightarrow E_p \propto v$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que a energia potencial gravitacional do conjunto no seu ponto de altura máxima é igual a sua energia cinética nesse ponto, e caso se errasse a fórmula da energia cinética.

- C** Alternativa correta. A fórmula da energia potencial gravitacional (E_p) de um corpo é dada por:

$$E_p = m \cdot g \cdot h \Rightarrow E_p \propto h$$

Portanto, a energia potencial é diretamente proporcional à altura em relação a um ponto, ou seja, mantidas as outras variáveis constantes, a energia aumenta na mesma proporção que a altura aumenta.

- D** Alternativa incorreta. Esse resultado é obtido ao considerar equivocadamente a fórmula de energia potencial gravitacional (E_p), usando:

$$E_p = \frac{m \cdot h}{g} \Rightarrow E_p \propto \frac{1}{g}$$

Então acredita-se que a energia potencial gravitacional é inversamente proporcional a aceleração da gravidade nesse ponto.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse equivocadamente a fórmula de energia potencial gravitacional, levando a entender que E_p é inversamente proporcional à aceleração da gravidade, enquanto o correto é que E_p é diretamente proporcional à aceleração da gravidade.

- E** Alternativa incorreta. Acredita-se erroneamente que na posição mais alta da montanha russa a energia potencial do carrinho é igual a sua energia cinética, então faz o cálculo:

$$E_p = E_c \Rightarrow E_p = \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow E_p \propto v^2$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a energia potencial gravitacional no seu ponto de altura máxima é igual a sua energia cinética nesse ponto.

Gabarito: **A**

A Alternativa correta. O desmatamento é definido como a remoção da vegetação nativa de uma área por ação antrópica na busca pelo desenvolvimento de atividades produtivas, como expansão da pecuária. Essa retirada é realizada, principalmente, pelas queimadas, embora possa ocorrer por meio de máquinas. Sendo assim, o desmatamento provoca um amplo conjunto de impactos negativos, como perda da biodiversidade, extinção das espécies e emissão intensa de gases poluentes. Logo, a fim de evitar o desmatamento desenfreado, se torna necessário um aumento da fiscalização por parte dos órgãos públicos para evitar a ocorrência dessa prática e garantir a integridade ambiental.

B Alternativa incorreta. Associado ao consumo desenfreado de mercadorias, há um descarte inadequado desses produtos, o que gera partículas e resíduos em corpos d'água, solos e lixões abertos, promovendo a contaminação desses meios e do próprio ar atmosférico, bem como o aumento de enchentes e da propagação de doenças. Portanto, o descarte adequado de lixo garante proteção e preservação do ambiente, mas não está relacionado à redução do desmatamento.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que desmatamento e poluição são sinônimos.

C Alternativa incorreta. Recursos naturais são elementos da natureza e, caso sejam inesgotáveis e possuam capacidade de reposição, são denominados de recursos naturais renováveis, como por exemplo, a energia solar. Dessa forma, as energias renováveis são aquelas resultantes dos recursos naturais renováveis. Assim, garantem uma preservação e redução dos impactos ambientais gerados pelas fontes não renováveis, as quais utilizam recursos não renováveis.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o desmatamento é causado majoritariamente pelo uso de energia não renovável.

D Alternativa incorreta. Gases atmosféricos são aqueles normalmente encontrados no ar; alguns desses, como o gás carbônico (CO_2), metano (CH_4) e óxido nitroso (N_2O) são capazes de absorver a radiação infravermelha emitida pelo Sol e refletida pela superfície, dificultando o escape dessa radiação. Desse modo, o calor é retido e permite o aquecimento da Terra. No entanto, muitas práticas, como o desmatamento e queima de combustíveis fósseis, provocam o aumento desses gases atmosféricos que retêm cada vez mais calor e, conseqüentemente, tornam a Terra cada vez mais aquecida.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a consequência com a causa do desmatamento.

E Alternativa incorreta. Os transportes alternativos são opções diferentes de se locomover em relação aos meios convencionais, e possuem como principal função a redução da poluição atmosférica, visto que diminuem a quantidade de gases poluentes (como gás carbônico) emitidos. A concentração aumentada desses gases provoca intensificação do efeito estufa, o qual causa uma série de consequências negativas para o meio ambiente e para a manutenção da vida na Terra.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o desmatamento é fruto do efeito estufa.

Gabarito: **D**

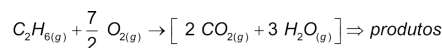
- A** Alternativa incorreta. Usando a equação balanceada e considerando os coeficientes estequiométricos é possível calcular o volume de O_2 :

$$\left. \begin{array}{rcl} 1050 & - & 100\% \\ x & - & 20\% \end{array} \right\} x = 210 \text{ L de } O_2$$

$$V_{O_2} = 3,5 \cdot 60 = 210 \text{ L de } O_2$$

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se calculasse a quantidade de oxigênio necessário para a queima do etano em litros, desconsiderando a quantidade de nitrogênio presente no ar atmosférico e o volume dos produtos.

- B** Alternativa incorreta. Usando a equação balanceada e considerando os coeficientes estequiométricos é possível calcular o volume de CO_2 e H_2O :



Considerando a estequiometria da reação e o volume gasoso dos produtos:

$$V_{CO_2} + V_{H_2O} = 2 \cdot 60 + 3 \cdot 60 = 300 \text{ L de produtos}$$

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se calculasse a quantidade de produtos, em litros, que são gerados na combustão, desconsiderando a quantidade de nitrogênio presente no ar atmosférico.

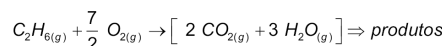
- C** Alternativa incorreta. Esse valor é encontrado ao se calcular a concentração de nitrogênio que está no recipiente, considerando que esse gás é inerte e não participa da reação de combustão.

Calculando a concentração de nitrogênio no ar atmosférico (inerte):

$$\left. \begin{array}{rcl} 1050 & - & 100\% \\ x & - & 80\% \end{array} \right\} x = 840 \text{ L}$$

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se calculasse a quantidade de nitrogênio presente no ar atmosférico desconsiderando o volume dos produtos

- D** Alternativa correta. Usando a equação balanceada e considerando os coeficientes estequiométricos, é possível calcular o volume de CO_2 e H_2O :



Considerando a estequiometria da reação e o volume gasoso dos produtos:

$$V_{CO_2} + V_{H_2O} = 2 \cdot 60 + 3 \cdot 60 = 300 \text{ L de produtos}$$

É necessário considerando a concentração de nitrogênio no ar atmosférico (inerte):

$$\left. \begin{array}{rcl} 1050 & - & 100\% \\ x & - & 80\% \end{array} \right\} x = 840 \text{ L}$$

Calculando o volume final:

$$V_{\text{final}} = 840 + 300 \Rightarrow V_{\text{final}} = 1.140 \text{ L}$$

- E** Alternativa incorreta. Usando a equação balanceada e considerando os coeficientes estequiométricos, é possível calcular o volume de O_2 , N_2 , CO_2 e H_2O . Calculando a quantidade de O_2 usada na queima:

$$\left. \begin{array}{rcl} 1050 & - & 100\% \\ x & - & 20\% \end{array} \right\} x = 210 \text{ L de } O_2$$

$$V_{O_2} = 3,5 \cdot 60 = 210 \text{ L de } O_2$$

Considerando a estequiometria da reação e o volume gasoso dos produtos:

$$V_{CO_2} + V_{H_2O} = 2 \cdot 60 + 3 \cdot 60 = 300 \text{ L de produtos}$$

É necessário considerar a concentração de nitrogênio no ar atmosférico (inerte):

$$\left. \begin{array}{rcl} 1050 & - & 100\% \\ x & - & 80\% \end{array} \right\} x = 840 \text{ L}$$

Calculando o volume final:

$$V_{\text{final}} = 840 + 300 \Rightarrow V_{\text{final}} = 1.140 \text{ L}$$

$$\begin{aligned} V_{\text{final}} &= V_{C_2H_6} + V_{O_2} + V_{CO_2} + V_{H_2O} + V_{N_2} \Rightarrow \\ &= 60 + 210 + 840 + 300 \Rightarrow V_{\text{final}} = 1.440 \text{ L} \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ser escolhida caso se considerasse o volume de reagentes e produtos e se somasse a quantidade de nitrogênio que não reage.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O texto informa que o tempo de meia-vida do material radioativo presente no solo é de 12 anos. Isso significa que a cada 12 anos a massa de material radioativo é reduzida pela metade. Como a massa inicial é 800 mg, após 12 anos ela será reduzida para 400 mg. Assim, para reduzir a massa até 25 mg serão necessários 60 anos, conforme esquema abaixo no qual cada seta representa um tempo de meia-vida.

800 mg → 400 mg → 200 mg
→ 100 mg → 50 mg → 25 mg

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a definição de tempo de meia-vida, achando que 12 anos é o tempo necessário para chegar à massa de 25 mg.

- B** Alternativa incorreta. O tempo de meia-vida de um composto é o período necessário para que a massa dele se reduza pela metade. Como o material radioativo do solo apresenta tempo de meia-vida igual a 12 anos, isso significa que sua massa cai pela metade a cada 12 anos. Como a massa inicial é de 800 mg, após 24 anos a massa será igual a 200 mg. Para chegar na massa de 25 mg pedida pelo exercício serão necessários 60 anos.

800 mg → 400 mg → 200 mg
→ 100 mg → 50 mg → 25 mg

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que uma meia-vida reduz a massa em 1/4.

- C** Alternativa incorreta. O material radioativo presente no solo apresenta tempo de meia-vida igual a 12 anos. Isso significa que a massa radioativa cai pela metade a cada 12 anos. Sendo assim, como a massa inicial é de 800 mg, após 12 anos ela será igual a 400 mg e assim por diante. Fazendo isso de forma consecutiva, a massa radioativa atinge 25 mg após 5 períodos de meia-vida, que totalizam 60 anos. Após 36 anos, conforme descrito na alternativa, a massa será de 100 mg.

800 mg → 400 mg → 200 mg
→ 100 mg → 50 mg → 25 mg

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que, após 3 meia-vidas, a massa será igual a 25 mg.

- D** Alternativa incorreta. Segundo o texto, o tempo de meia-vida do material radioativo encontrado no solo é de 12 anos. Ou seja, a cada 12 anos, a massa desse material é reduzida pela metade. Como a massa inicial é de 800 mg, após 12 anos ela será igual a 400 mg. Após mais 12 anos, totalizando 24, será de 200 mg e assim por diante. Logo, após 48 anos a massa será igual a 50 mg, e não igual a 25 mg conforme pedido no enunciado.

800 mg → 400 mg → 200 mg
→ 100 mg → 50 mg → 25 mg

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se esquecesse de calcular mais um tempo de meia-vida.

- E** Alternativa correta. O tempo de meia-vida indica o período em que a massa de um composto será reduzida pela metade. Isso significa que, a cada 12 anos, a massa de material radioativo presente no solo irá cair pela metade. Como a massa inicial é de 800 mg:

800 mg → 400 mg → 200 mg
→ 100 mg → 50 mg → 25 mg

Dessa forma, tem-se que a massa de material radioativo será de 25 mg após 60 anos.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. O ciclo da água refere-se à sua transformação na natureza, sendo dividido em 5 etapas principais: evaporação (o calor irradiado dos raios solares aquece a água de oceanos, lagos e rios, permitindo a transformação da água do estado líquido para o gasoso), condensação (o vapor de água que se dirigiu à atmosfera esfria e se acumula, se condensando sob a forma de gotículas que formam as nuvens), precipitação (as gotículas suspensas se tornam pesadas e caem no solo sob a forma de chuva), infiltração (penetração e travessia da água no solo) e transpiração (eliminação de água presente nos organismos vivos). Portanto, ainda que haja participação dos consumidores e produtores no ciclo da água, não há envolvimento de decompositores e combustíveis fósseis.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que os decompositores permitem a liberação de água para a Atmosfera.

- B** Alternativa correta. O ciclo do carbono envolve diversas etapas e fenômenos biológicos, desde a fotossíntese (utilização de luz solar para produzir moléculas orgânicas e oxigênio), em que ocorre incorporação de gás carbônico (CO_2) pelas plantas, e de forma oposta, na respiração celular (produção de ATP, a partir de compostos orgânicos), ocorre a liberação de gás carbônico pelos organismos; o carbono também é devolvido para a natureza a partir do fenômeno de decomposição (degradação de matéria orgânica por decompositores — bactérias e fungos). Além disso, por meio da ação antrópica, como a queima de combustíveis fósseis e desmatamento, o gás carbônico é liberado para o meio ambiente.

- C** Alternativa incorreta. O ciclo do fósforo inicia com o intemperismo (degradação física e química) de rochas, liberando o íon fosfato no solo, elemento que pode alcançar rios, oceanos e lagos, que se sedimenta e pode ser incorporado a rochas novamente, e em seres vivos, os quais, ao absorverem, incorporarem e utilizarem, retornam o fósforo ao meio ambiente por meio da decomposição de matéria orgânica. Logo, embora os organismos participem significativamente do ciclo, não há interferência pela queima de combustíveis fósseis.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a queima de combustíveis fósseis libera, principalmente, fósforo.

- D** Alternativa incorreta. O ciclo do nitrogênio é dividido em 3 etapas principais, sendo iniciado com a fixação, em que bactérias fixadoras, associadas a raízes de plantas, transformam o gás nitrogênio (N_2) em compostos nitrogenados, como amônia (NH_3^+), que, na etapa de nitrificação, é transformada em nitrito (NO_2^-), o qual é transformado em nitrato (NO_3^-). Por fim, na etapa de desnitrificação, bactérias desnitrificantes utilizam os compostos nitrogenados para produzir e liberar gás nitrogênio (N_2) para a Atmosfera. Desse modo, não são os organismos produtores que permitem a devolução de gás nitrogênio para a Atmosfera, como revela o esquema. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o gás oxigênio com o gás nitrogênio.

- E** Alternativa incorreta. O gás oxigênio atua intensamente com o carbono, pois durante a fotossíntese (utilização de luz solar para produção de moléculas orgânicas, por meio de moléculas inorgânicas e água), ocorre incorporação de gás carbônico (CO_2) e liberação de gás oxigênio (O_2), e durante a respiração celular (oxidação de moléculas orgânicas, para produção de ATP), ocorre incorporação de gás oxigênio (O_2) e liberação de gás carbônico (CO_2). Ademais, o oxigênio também atua na decomposição, combustão e formação da camada de ozônio. Sendo assim, os consumidores, como os seres humanos, não são capazes de produzir e liberar oxigênio para a Atmosfera, como representa o esquema.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso pensasse que os consumidores são os organismos fotossintetizantes.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. A intensidade (ou módulo) da corrente elétrica é definida como a carga transmitida entre dois pontos por unidade de tempo, ou seja,

$$i = \frac{|Q|}{t}$$

Como a carga é quantizada em múltiplos da carga fundamental, $|e| = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, quando é considerado que a corrente elétrica é composta por um número n de elétrons sendo transportados entre dois pontos, a equação acima torna-se:

$$i = \frac{n \cdot |e|}{t}$$

Desta forma, o número de elétrons transmitidos por um raio com corrente igual a 30 kA e que dura 2 segundos é igual a:

$$i = \frac{n \cdot |e|}{t} \Rightarrow n = \frac{i \cdot t}{|e|} \Rightarrow n = \frac{30 \cdot 10^3 \cdot 2}{1,6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow n \cong 3,7 \times 10^{23}$$

- B** Alternativa incorreta. Esse valor é encontrado ao se acreditar que a corrente é igual a carga. Dessa forma, temos:

$$i = |Q| \Rightarrow i = n \cdot |e| \Rightarrow 30 \times 10^3 = n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \Rightarrow n \approx 1,9 \times 10^{23}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a carga elétrica é igual a corrente elétrica.

- C** Alternativa incorreta. O valor é obtido ao se errar a fórmula que define a corrente elétrica, fazendo:

$$i = |Q| \cdot t \Rightarrow i = n \cdot |e| \cdot t$$

Como a corrente do raio é igual a 30 kA, o módulo da carga fundamental $|e| = 1,6 \times 10^{-19}$ e ele dura 2 segundos:

$$30 \times 10^3 = n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \Rightarrow n \approx 9,4 \times 10^{22}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a corrente elétrica é diretamente proporcional ao tempo que ela leva para transportar

uma certa carga, fazendo $i = |Q| \cdot t$ em vez de $i = \frac{|Q|}{t}$

- D** Alternativa incorreta. O valor é obtido usando a corrente elétrica como sendo 30 A em vez de 30 kA:

$$i = \frac{n \cdot |e|}{t} \Rightarrow n = \frac{i \cdot t}{|e|} \Rightarrow n = \frac{30 \cdot 2}{1,6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow n \cong 3,7 \times 10^{20}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a ordem de grandeza da medida usada para a corrente elétrica indicada no texto.

- E** Alternativa incorreta. Esse resultado é encontrado considerando que a carga elétrica é simplesmente igual ao número de elétrons:

$$i = \frac{|Q|}{t} \Rightarrow i = \frac{n}{t} \Rightarrow n = i \cdot t \Rightarrow n = 30 \cdot 10^3 \cdot 2 \Rightarrow n = 6 \times 10^4$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse a divisão da carga elétrica em múltiplos da carga fundamental.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Os componentes do petróleo possuem densidade inferior à da água, fazendo com que se acumulem na superfície do mar em vez de se depositarem no solo marinho. Logo, não se depositam no solo marinho e, conseqüentemente, não causam a morte de algas que estão no fundo do mar.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o petróleo é mais denso do que a água.

- B** Alternativa incorreta. Os componentes do petróleo consistem principalmente em hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Devido à sua composição, os hidrocarbonetos não exibem propriedades ácidas ou básicas, logo não podem alterar o pH do mar. A acidificação oceânica é causada pela dissolução de CO_2 nas águas do mar, que afetam os corais.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o impacto ambiental causado pelo vazamento de petróleo com o causado pela dissolução de CO_2 .

- C** Alternativa incorreta. O petróleo é composto principalmente por hidrocarbonetos, que são compostos de baixa reatividade. Além disso, os hidrocarbonetos são moléculas apolares e, portanto, repelem a água. Isso impede a ocorrência de reações químicas entre eles.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que na presença de água, que contém oxigênio, os hidrocarbonetos sofrem oxidação.

- D** Alternativa correta. Os hidrocarbonetos encontrados no petróleo são apolares, o que significa que não se dissolvem na água. Além disso, eles possuem uma densidade menor do que a da água. Em casos de vazamentos de petróleo, esses hidrocarbonetos tendem a se acumular na superfície do mar, criando uma barreira que impede as trocas gasosas entre a atmosfera e o ambiente aquático, resultando em danos à vida marinha.

- E** Alternativa incorreta. O petróleo é composto principalmente por hidrocarbonetos, que são moléculas compostas por átomos de carbono e hidrogênio. Essa composição molecular faz com que sejam apolares e insolúveis em água. Logo, não há compostos orgânicos derivados do petróleo que estão solubilizados na água do mar.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que os componentes do petróleo são polares.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. De acordo com o enunciado, o glifosato reage no polo positivo, que é o ânodo do sistema de eletrólise em que ocorrem as reações de oxidação. Desse modo, o glifosato é oxidado no tratamento do efluente. Uma reação de hidratação consiste na adição de uma molécula de água à estrutura do composto, o que não ocorre com o composto.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as características de uma eletrólise.

- B** Alternativa incorreta. Em uma eletrólise, o polo positivo é definido como ânodo, em que ocorrem reações de oxidação. Já o polo negativo, denominado cátodo, promove reações de redução. Dessa forma, o glifosato, que reage no ânodo, sofre oxidação e não uma reação de hidrólise, que consiste na quebra de uma molécula por ação de uma molécula de água. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as características de uma eletrólise.

- C** Alternativa incorreta. De acordo com o enunciado, o glifosato reage no polo positivo do sistema. Em uma eletrólise, o polo positivo é definido como ânodo, em que ocorrem reações de oxidação. Já o polo negativo, denominado cátodo, promove reações de redução. Assim, o glifosato sofre oxidação. Uma reação de neutralização ocorre quando um ácido e uma base, formando sal e água.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as características de uma eletrólise.

- D** Alternativa correta. Na eletrólise do efluente, o glifosato reage no polo positivo do sistema. Em uma eletrólise, o polo positivo é o ânodo, no qual ocorrem reações de oxidação. Dessa forma, o glifosato é oxidado durante a eletrólise.

- E** Alternativa incorreta. De acordo com o enunciado, o glifosato reage no polo positivo do sistema. Em uma eletrólise, o polo positivo é definido como ânodo, em que ocorrem reações de oxidação. Já no polo negativo, denominado cátodo, é onde ocorrem reações de redução.

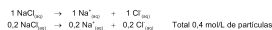
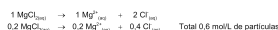
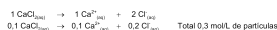
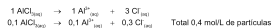
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as características de uma eletrólise.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. A seleção e isolamento dos vírus são etapas anteriores à inoculação nos ovos. Esses processos são feitos em laboratório para garantir que os vírus usados na produção da vacina sejam as cepas corretas e purificadas. Portanto, não ocorrem no embrião ou na cavidade alantoica durante a produção nos ovos.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse que os vírus são isolados e selecionados antes da inoculação.
- B** Alternativa correta. Na produção da vacina contra a gripe em ovos de galinha, uma etapa fundamental ocorre na inoculação e incubação dos vírus na cavidade alantoica do ovo, que é um anexo embrionário com grande vascularização. É nesse espaço que os vírus são introduzidos para se multiplicarem durante o período de incubação. O embrião em si não é o local da inoculação, mas está presente no ovo junto com a cavidade alantoica. Essa incubação permite o aumento da quantidade viral necessária para a produção da vacina.
- C** Alternativa incorreta. No interior dos ovos, não ocorre a quebra do capsídeo viral (estrutura que protege o material genético). A inativação do vírus para torná-lo incapaz de se replicar, infectar e causar a doença decorre após a retirada do material do interior dos ovos.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a quebra do capsídeo ocorre no interior dos ovos.
- D** Alternativa incorreta. A formulação é a mistura para que a vacina adquira e fique com a composição e diluição final. O envase caracteriza a distribuição das vacinas em frascos. Portanto, são etapas que ocorrem após a retirada dos vírus do interior dos ovos.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que a formulação e envase ocorrem fora dos ovos.
- E** Alternativa incorreta. Assim como a purificação dos vírus, a coleta desses microrganismos também ocorre no alantoide - anexo embrionário responsável pelo armazenamento de excretas nitrogenadas.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que é no embrião que ocorre a coleta dos vírus.

Gabarito: **D**

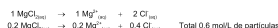
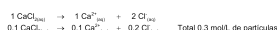
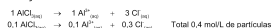
- A** Alternativa incorreta. A volatilidade de uma solução está relacionada com sua pressão de vapor: quanto menor a pressão de vapor, menor também será a volatilidade. Outro fator que está relacionado com essa propriedade é o número de partículas presentes na solução: quanto maior o número de partículas, menor será a volatilidade. Seguindo a estequiometria, temos as seguintes concentrações para as soluções presentes nesse laboratório:



Apesar do AlCl_3 apresentar o maior número de partículas (1 Al^{3+} e 3 Cl^{-}), devido à sua concentração de 0,1 mol/L, a concentração total de partículas é de 0,4 mol/L. Essa não é a maior concentração entre as soluções, pois o MgCl_2 possui, no total, 0,6 mol/L de partículas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que, por ter maior número de átomos, o AlCl_3 tem a maior concentração de partículas e, consequentemente, é menos volátil.

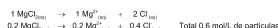
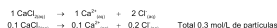
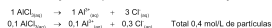
- B** Alternativa incorreta. O número de partículas presentes numa solução é inversamente proporcional à sua pressão de vapor: quanto mais partículas, menor a pressão de vapor. Como a pressão de vapor está diretamente relacionada com a volatilidade, quanto menor a pressão de vapor de uma solução, menos volátil ela será. De acordo com a estequiometria de cada composto, as concentrações de partículas das soluções são:



Apesar de o CaCl_2 e do MgCl_2 terem o mesmo número de átomos por molécula, a concentração de cada solução irá determinar a concentração total de íons. Assim, por ter maior concentração molar, a solução de MgCl_2 terá a menor volatilidade.

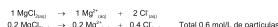
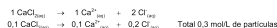
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse as relações entre concentração de partículas e volatilidade.

- C** Alternativa incorreta. A pressão de vapor de uma solução está relacionada com o número de partículas presentes nela: quanto maior a concentração de partículas, menor é a pressão de vapor. Como a pressão de vapor indica a volatilidade, quanto menor a pressão de vapor, menos volátil a solução será. Seguindo a estequiometria de cada composto, as concentrações de partículas em cada solução será:



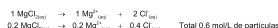
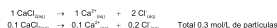
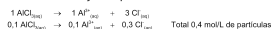
O KCl 0,1 mol/L apresenta concentração total de íons igual a 0,4 mol/L, que é inferior a concentração de íons da solução de MgCl_2 0,2 mol/L. Portanto, não é a solução de KCl que apresenta menor volatilidade. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse os efeitos coligativos e como a concentração de partículas afeta a pressão de vapor.

- D** Alternativa correta. O número de partículas presentes numa solução está relacionado com sua volatilidade: quanto mais partículas presentes na solução, menor será sua pressão de vapor e, consequentemente, ela será menos volátil. O número de partículas também está relacionado à concentração da solução e ao número de mols de cada íon presente. Seguindo a estequiometria, as concentrações de partículas para as soluções presentes no laboratório são:



Como a solução com maior número de partículas é a que tem menor pressão de vapor, a solução menos volátil será a de MgCl_2 , que está no frasco 4.

- E** Alternativa incorreta. A pressão de vapor está relacionada com a quantidade de partículas presentes na solução: quanto mais partículas, menor a pressão de vapor. Como a volatilidade está diretamente relacionada com a pressão de vapor, quanto menor a pressão, menos volátil será a solução. Seguindo a estequiometria de cada composto e de acordo com suas concentrações apresentadas:



A solução de NaCl 0,2 mol/L apresenta no total 0,4 mol/L de partículas, que é menor do que a da solução de MgCl_2 0,2 mol/L. Sendo assim, a solução de NaCl não terá mais partículas e, portanto, não terá a menor volatilidade.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se conhecesse os efeitos coligativos e como a concentração de partículas afeta a pressão de vapor.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Esse resultado é encontrado ao se pensar que o timbre da voz é uma característica proporcional à tensão na corda, mas, na realidade, o timbre é uma característica de cada aparelho sonoro. Como o texto fala sobre modificações na tonalidade do som, o timbre é sempre o mesmo, o que aumenta é a frequência da onda produzida.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o aumento da tensão da corda vocal gera um aumento no timbre da voz.

- B** Alternativa incorreta. Essa resposta é obtida ao se considerar incorretamente que os tons mais agudos do som produzido possuem frequências baixas, o que implicaria em um aumento do período das ondas sonoras produzidas. Porém, os tons agudos correspondem a frequências mais altas, portanto o exercício diminui o período das ondas produzidas progressivamente.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que tons agudos são característicos de frequências baixas.

- C** Alternativa incorreta. O texto faz uma analogia entre as pregas vocais e uma corda de violão, sendo possível concluir que ao mudar a tensão da corda, a velocidade de propagação dessa onda, assim como a sua frequência se alteram. Entretanto, a amplitude da onda está relacionada com a intensidade sonora, que, por sua vez, não possui uma relação direta com a tensão das cordas vocais.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o aumento da tensão das cordas vocais gera um aumento da intensidade sonora.

- D** Alternativa correta. Como mencionado no texto, tanto o comprimento quanto a massa das cordas vocais, que se assemelham às cordas de um violão, são constantes, de maneira que é possível verificar que sua densidade linear também será constante. Já a velocidade de uma onda se propagando em uma corda é encontrada utilizando a fórmula de Taylor, na qual T é a tensão da corda e μ sua densidade linear. É possível, então, verificar através dessa fórmula que, ao aumentar a tensão da corda, a sua velocidade também aumentará. Como essa velocidade aumenta, usando a equação fundamental da ondulatória $v = \lambda \cdot f$, o aumento da velocidade de propagação da onda resulta em um aumento da frequência da onda, que é característica de sons cada vez mais agudos.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \therefore \quad \uparrow v = \sqrt{\frac{\uparrow T}{\mu}}$$

- E** Alternativa incorreta. Essa conclusão é alcançada ao desconsiderar a parte do texto que indica que as cordas são inextensíveis. Ao considerar que ao aumentar a tensão, o comprimento da corda diminui, pode-se entender que a densidade linear aumentará. Porém, o texto diz que as cordas vocais se assemelham às cordas de um violão e que, na situação proposta, essas cordas são inextensíveis e possuem massa constante, de maneira que a densidade linear também deverá ser constante.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a passagem do texto que informa que tanto a massa quanto o comprimento das cordas vocais são constantes.